2.Consolider le clean intent

Historique de la discussion

Transcription intégrale des messages utilisateur et IA accessibles de ce chat numéroté, dans leur ordre d'enregistrement : prompts, réponses finales, messages d'avancement et questionnaires structurés. Les textes ne sont pas résumés ; la syntaxe Markdown et les chemins d'origine sont conservés. Quelques pictogrammes sont transcrits en mots dans le PDF ; le fichier texte conserve les caractères originaux. Les instructions système, raisonnements internes, appels techniques, résultats d'outils et échanges de sous-agents ne font pas partie de cette transcription. Les images jointes par l'utilisateur et le texte collé initial disponible sont inclus. Les livrables cités restent dans le dépôt ; les anciens liens locaux peuvent décrire un emplacement historique.

Chat : 01a16eec-c897-7590-aead-9d69c2996eed
Source : journal local Codex. Export du 26 octobre 2026.

001 | Utilisateur

2026-10-24T17:19:35.572Z

Nous commençons la consolidation de mon tech case d'Analytics Engineer.

La phase « raw_intent » est terminée : elle a permis de réunir les consignes, les découvertes, les analyses, mes précisions et les questions encore ouvertes. Nous devons maintenant construire un « clean intent » qui servira de fondation aux futures spécifications techniques.

Ce nouveau chat ne dispose d'aucun historique préalable. Appuie-toi sur les documents indiqués ci-dessous.

1. OBJECTIF ET FAÇON DE TRAVAILLER

Construis un intent métier clair, précis, exhaustif, cohérent et facile à comprendre pour un humain comme pour une IA.

Il doit permettre de comprendre :

- le problème à résoudre et les décisions que les utilisateurs veulent prendre ;
- les utilisateurs concernés et le périmètre ;
- le parcours commercial et les définitions métier ;
- l'ensemble des indicateurs, volumes, objectifs et analyses souhaités ;
- les dimensions, granularités, périodes et filtres nécessaires ;
- les règles métier et contraintes utiles à la rédaction des spécifications techniques ;
- les questions et arbitrages qui empêchent encore de définir certaines choses.

Nous travaillons par itérations. La première version doit être substantielle, mais elle ne sera pas considérée comme définitive.

Ne devine pas les informations manquantes. Ne transforme pas une hypothèse, une suggestion antérieure de l'IA ou le comportement du SQL historique en décision métier validée.

Lorsqu'une information importante manque, indique précisément ce qui manque, pourquoi cela compte et quelle partie de la définition ou de la future spécification en dépend.

L'exhaustivité du besoin et la faisabilité technique sont deux sujets distincts. Nous voulons conserver la liste complète des attentes, même lorsque les données nécessaires ne sont pas disponibles. La sélection de ce qui sera livré appartient à la phase suivante.

2. EMPLACEMENTS ET SOURCES

Racine du projet :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer

Dossier de contexte à lire :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\raw_intent

Dossier de travail à créer après le passage effectif en mode exécution :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\clean_intent

Dans raw_intent, commence par le README, puis lis le document principal, les questions métier, l'analyse SQL et les documents de Q10. Examine également les visualisations et leurs hypothèses pour identifier les éléments qui restent seulement proposés.

Les consignes et modèles fournis par l'entreprise sont notamment :

- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\README.md
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\besoin\expression-de-besoin.md
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\besoin\maquette-pipeline.png
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\cycle-de-vie.html
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\model.json
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\index.html
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\docs\model\model.js
- C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\legacy\pipeline_actuel.sql

Inspecte visuellement la maquette : ne te limite pas aux documents qui la décrivent.

Les descriptions des modèles et les exemples de données peuvent servir à préciser le sens métier ou à constater une limite. Ils ne doivent pas servir à remplacer une règle métier manquante par une supposition technique.

L'historique de l'ancien chat peut être consulté si nécessaire :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\ia_assistant_story.md

Ne recopie pas cet ancien historique dans le nouveau journal.

Vérifie les instructions locales applicables et l'état des fichiers avant de travailler. Signale une source absente sans inventer son contenu.

3. MODE PLAN ET CRÉATION DES DOCUMENTS

Tant que le mode Plan est effectivement actif :

- lis et analyse les sources ;
- prépare une consolidation concrète des informations déjà établies ;
- propose l'organisation des documents et les prochaines étapes ;
- présente les premières questions importantes ;
- ne crée et ne modifie aucun fichier, y compris le journal.

Après le passage effectif en mode exécution, crée le dossier clean_intent et les documents préparés. Consigne alors rétroactivement les échanges de ce nouveau chat intervenus pendant le mode Plan.

Si le dossier existe déjà, inspecte son contenu et préserve le travail existant.

Travaille ensuite dans ce dossier. Conserve raw_intent et les sources de l'entreprise intacts.

4. ORGANISATION DU CLEAN INTENT

Utilise quatre documents complémentaires, avec des liens entre eux :

intent.md

Document principal : problème, objectifs, utilisateurs, périmètre, usages attendus, parcours métier, vocabulaire commun, décisions structurantes, règles transversales et contraintes connues. Il doit expliquer le sujet sans obliger le lecteur à reconstruire la chronologie de raw_intent.

catalogue_indicateurs.md

Catalogue exhaustif de ce que nous souhaitons suivre : indicateurs, objectifs, volumes, conversions, durées, cohortes, analyses et axes associés. Ajoute une matrice de couverture des demandes sources.

questions_decisions.md

Registre des informations manquantes, ambiguïtés, contradictions, hypothèses encore ouvertes et décisions prises pendant nos itérations. Distingue les précisions que je peux apporter des questions nécessitant une confirmation des métiers.

ia_assistant_story.md

Historique propre à ce nouveau chat.

Évite de multiplier les documents sans nécessité. Les règles communes doivent être définies une fois puis référencées.

5. TRAÇABILITÉ ET NIVEAU DE CERTITUDE

Pour chaque règle ou définition importante, distingue :

- une demande ou un fait explicitement documenté ;
- une précision ou décision utilisateur ;
- une observation issue d'une analyse enregistrée ;
- une hypothèse ou proposition à valider ;
- une contradiction ou une information inconnue.

Donne une référence précise : fichier, section, identifiant de question ou lignes vérifiées lorsque cela aide.

Les dernières décisions explicites de l'utilisateur déterminent l'orientation souhaitée. Elles ne rendent pas automatiquement exacte une affirmation factuelle contredite par les documents : conserve alors le désaccord et demande une clarification.

La fermeture de raw_intent ne signifie pas que toutes les questions métier ont été résolues.

Ne confonds jamais :

- besoin souhaité et disponibilité des données ;
- définition cible et fonctionnement historique ;
- indicateur demandé et idée simplement suggérée ;
- observation sur les données et règle générale ;
- absence d'un événement dans l'historique et preuve qu'il n'a jamais eu lieu.

6. EXHAUSTIVITÉ DU CATALOGUE

Recense les demandes de la maquette, de l'expression de besoin et des décisions présentes dans raw_intent.

Utilise les identifiants existants lorsque cela convient, ou conserve une correspondance explicite. Vérifie notamment la couverture des familles M, B, O et U du catalogue raw. Examine séparément les hypothèses H et les indicateurs du SQL historique : leur présence dans les sources ne les rend pas automatiquement obligatoires.

Pour chaque attente source, indique :

- où elle est reprise ;
- si elle a été regroupée avec une autre ;
- si elle reste une proposition non validée ;
- si elle est hors périmètre selon une décision utilisateur ;
- ou si sa définition reste ouverte.

Ne supprime pas une demande parce qu'elle est difficile à calculer. Ne compte pas deux fois le même besoin exprimé avec des mots différents.

Pour chaque élément du catalogue, renseigne, lorsque les informations existent :

- identifiant stable, nom et éventuels synonymes ;
- objectif de l'analyse et décision qu'elle doit aider à prendre ;
- définition métier compréhensible ;

- unité et nature : stock, flux, montant, ratio, durée, objectif ou scénario ;
- population concernée, conditions d'inclusion et d'exclusion ;
- unité observée et granularité de comptage ;
- règle de décompte et traitement des cas multiples connus ;
- date métier utilisée, période, horizon et caractère historique ou courant ;
- formule, numérateur et dénominateur si établis ;
- dimensions, filtres et regroupements pertinents ;
- règles de comparaison et d'agrégation connues ;
- distinction entre valeur réalisée, objectif et coefficient éventuel ;
- source métier de référence et provenance de la définition ;
- limites connues et questions encore ouvertes.

Les axes ne s'appliquent pas automatiquement à tous les indicateurs. Précise les associations justifiées et laisse les autres ouvertes.

Une information inconnue doit apparaître comme telle, avec un renvoi vers sa question. Ne complète pas artificiellement les fiches pour leur donner une apparence de précision.

7. POINTS MÉTIER À PRÉSERVER ET À VÉRIFIER

La lecture complète des sources reste nécessaire. Les points suivants sont des garde-fous :

- La vue recherchée est principalement stratégique, globale et par équipe. Le pilotage individuel n'est pas retenu dans l'orientation actuelle. Garde néanmoins la trace des demandes originales concernées.

- Le cockpit doit notamment aider à repérer les pertes de conversion, comprendre le cycle de vie, analyser les durées dans les étapes et suivre les cohortes et l'évolution du pipeline.

- Distingue une action de démonstration de la phase commerciale « démo », qui peut comprendre plusieurs actions. Leurs définitions opérationnelles restent à préciser.

- Préserve la distinction entre société, interlocuteur, opportunité ou besoin commercial, deal et séance de démonstration. L'hypothèse de rattachement par identifiants doit être reprise avec son statut. Une même société peut avoir plusieurs opportunités ; le nombre de contacts ne doit pas être assimilé automatiquement au nombre d'opportunités.

- Distingue MRR actif, MRR signé, New MRR et encaissements mensuels. Le terme utilisateur « MRR encaissé » ne prouve pas qu'il s'agit d'un MRR ou d'un chiffre d'affaires comptable. Les proratas, mouvements du New MRR, résiliations et règles de paiement restent à clarifier.

- Boond a été retenu comme référence pour le MRR des abonnements actifs, à partir des lignes d'abonnement reliées aux projets. Les états actifs, les bornes des périodes et certaines règles historiques restent ouverts. Les lignes d'abonnement ne prouvent pas l'encaissement. Le montant d'un deal HubSpot ne peut être appelé MRR sans vérifier sa nature mensuelle récurrente.

- Sépare les objectifs mensuels de sales_targets des probabilités. Préserve explicitement le désaccord entre l'interprétation utilisateur « passage à l'étape suivante » et la description documentaire « probabilité de signature ». Ne tranche pas silencieusement.

- La conservation de cinq ans des agrégats du data mart est une décision utilisateur. La rétention des données intermédiaires reste à arbitrer. Les hypothèses de conservation et de traitement autorisé ne constituent pas une conformité juridique vérifiée.

- Distingue granularité d'analyse, fréquence de recalcul et fraîcheur des sources. Ne présente pas toutes les sources comme mises à jour quotidiennement sans preuve.

- Pour Q10, utilise les analyses et preuves enregistrées. Elles documentent le fonctionnement observé ; elles ne règlent pas à elles seules le choix de l'entrée dans le pipeline qualifié. Maintiens l'arbitrage QM-06 ouvert tant qu'il n'est pas explicitement confirmé.

- Le SQL historique décrit un existant avec ses limites. Ses stocks, moyennes et états observés ne définissent pas automatiquement les futurs indicateurs.

8. QUESTIONS ET ITÉRATIONS

Pose uniquement les questions encore ouvertes, par séries cohérentes.

Chaque question doit être autonome et développée : je dois pouvoir y répondre sans remonter l'historique. Présente le sujet, ce qui est déjà établi, ce qui manque et les conséquences de la réponse.

Ne m'impose pas un questionnaire à choix forcé. Si tu proposes des options, explique leur sens et présente-les comme des possibilités à discuter.

Je pourrai répondre partiellement, reporter un sujet ou modifier une orientation. Après chaque échange :

- intègre mes précisions dans les documents concernés ;
- conserve la trace de la décision et de sa provenance ;
- actualise les statuts et dépendances ;
- ne marque pas résolu ce qui a seulement été reporté ;
- donne un bref récapitulatif des changements et poursuis les questions restantes.

Avance sur les parties indépendantes lorsqu'un arbitrage manque. Ne relance pas une question déjà tranchée sans raison explicite.

9. HISTORIQUE DES ÉCHANGES

Dans le nouveau ia_assistant_story.md :

- conserve intégralement et sans reformulation chaque message utilisateur accessible dans ce chat, y compris ce prompt initial ;
- résume brièvement les réponses IA en quelques lignes par échange ;
- numérote les échanges et rends la lecture simple ;
- il n'est pas nécessaire de dater chaque message ;
- distingue les décisions, questions reportées et documents modifiés ;
- ne consigne pas de raisonnement interne ;
- n'invente aucune information sur le modèle, son effort ou la consommation du contexte.

Le journal suit les échanges ; les documents métier présentent l'état consolidé actuel.

10. LIMITES ET VÉRIFICATIONS

À cette étape, ne modifie pas les modèles, les données, le SQL historique ou les services. Ne lance pas d'installation, de requête sur une base ou de benchmark pour compenser une définition manquante. Utilise d'abord les descriptions et les preuves enregistrées.

Ne choisis pas prématurément une V1 et ne produis pas encore l'architecture ou les spécifications techniques d'implémentation.

Avant de présenter une version comme consolidée, vérifie :

- la couverture de toutes les attentes sources ;
- la cohérence des termes, unités, populations et temporalités ;
- la distinction entre décisions, faits, propositions et inconnues ;
- la présence des références et des questions bloquantes ;
- l'absence de décision ajoutée sans fondement.

Si des définitions essentielles restent ouvertes, précise lesquelles empêchent encore de rédiger les spécifications correspondantes.

Commence maintenant par lire les sources, établir leur couverture et préparer une première consolidation métier concrète. En mode Plan, présente ton plan de travail, les règles déjà établies et les premières questions prioritaires. Après passage effectif en exécution, crée les documents et poursuivons les itérations.

002 | IA | avancement

2026-10-24T17:19:42.756Z

Je vais lire les instructions locales et les sources, inspecter la maquette, puis établir la couverture des demandes et distinguer les décisions acquises des définitions encore ouvertes. Le mode Plan étant actif, je ne créerai ni ne modifierai aucun fichier, y compris le journal.

003 | IA | avancement

2026-10-24T17:20:40.296Z

Toutes les sources demandées sont présentes et le dossier `clean_intent` n'existe pas encore. Je n'ai trouvé aucun fichier `AGENTS.md` applicable ; le dépôt contient déjà des modifications, que je préserverai.

L'inspection visuelle de la maquette confirme ses huit blocs, mais aussi ses réserves explicites : plusieurs définitions restent à valider. Je croise maintenant ces demandes avec les décisions de `raw_intent`, notamment sur le périmètre stratégique, les démos et les montants.

004 | IA | avancement

2026-10-24T17:21:48.260Z

Le catalogue contient 24 repères à préserver dans les familles M, B, O et U — dont U09 est un scénario encore optionnel — auxquels s'ajoutent 10 familles d'hypothèses et 4 mesures historiques à traiter séparément.

Deux points demandent une vigilance particulière : Q10 dispose désormais d'un diagnostic, mais l'entrée dans le pipeline qualifié reste à définir ; certains renvois de lignes au README ont vieilli et devront être corrigés dans les nouveaux documents. Je prépare une première série centrée sur les populations et les événements du parcours.

005 | IA - questions structurées

2026-10-24T17:22:05.036Z

{

"questions": [

{

"title": "Population commerciale à couvrir — Le SQL historique se limite aux besoins « New Client Boond », mais aucune décision utilisateur relevée ne reconduit cette restriction pour le cockpit cible. Le catalogue conserve aussi le New MRR, dont les mouvements inclus restent ouverts. Pour l'intention métier complète, quels dossiers souhaites-tu analyser : acquisition de nouveaux clients, ventes à des clients existants (extensions, renouvellements, autres besoins), ou plusieurs populations distinguées ? Il ne s'agit pas de choisir une V1 : cette précision détermine les populations des volumes, conversions et montants. Tu peux préciser ton orientation et laisser la validation des catégories au métier."

},

{

"title": "QM-06 — Entrée dans le pipeline qualifié. Le cycle décrit une fiche créée avant la démo ; la maquette situe le début de l'opportunité à la démo. Le diagnostic enregistré confirme des fiches en amont, sans établir une définition métier commune. Qu'est-ce qui devrait, selon toi, rendre un dossier « qualifié », et disposes-tu d'une précision supplémentaire sur l'événement qui l'atteste ? Une qualification réussie, une découverte ou une démo sont des possibilités à discuter, pas des équivalents. La réponse conditionne les opportunités générées, les cohortes et le début des durées ; elle n'impose pas une date unique à tous ces usages. Tu peux maintenir l'arbitrage auprès des métiers."

},

{

"title": "Q3 — Séance de démo et phase démo. Leur distinction est déjà acquise : un même dossier peut donner lieu à plusieurs séances. Il manque encore ce qui prouve qu'une séance a réellement eu lieu et ce qui marque l'entrée puis la sortie de la phase. As-tu une précision métier ou une intention supplémentaire sur ces événements, ainsi que sur les reports, annulations et démos complémentaires ? Cette réponse permettra de distinguer le volume d'actions réalisées, les dossiers ayant atteint la phase et le réalisé à comparer à l'objectif mensuel « demos ». Sans précision, ces trois définitions resteront ouvertes et aucune date passée ou présence en « Show Boond » ne sera considérée comme une preuve

suffisante."

}

]

}

006 | Réponse au questionnaire

2026-10-24T17:22:05.107Z

{"accepted":true}

007 | Utilisateur

2026-10-25T07:39:28.908Z

t'as arreter l'execution, reprends

008 | IA | avancement

2026-10-25T07:39:56.955Z

Je reprends. Le mode exécution est maintenant actif : je vais créer les quatre documents dans `clean_intent` et y consigner les échanges de ce chat, y compris ceux du mode Plan. Les questions déjà posées resteront ouvertes en l'absence de réponse ; elles n'empêchent pas de rédiger le socle établi.

009 | IA | avancement

2026-10-25T07:40:51.136Z

La rédaction avance en parallèle sur le catalogue et le registre des questions. Je rédige le document principal et le journal. Je vais aussi utiliser la compétence PDF pour examiner les versions imprimées des visualisations et vérifier leurs réserves affichées sur les hypothèses.

010 | IA | avancement

2026-10-25T07:46:04.173Z

Le document principal est rédigé. Il fixe les distinctions entre dossiers, contacts et séances, entre stocks et flux, et entre les quatre mesures de revenu. Il relie aussi chaque définition manquante aux indicateurs qui en dépendent.

L'examen des onze pages PDF confirme que les tunnels et les frictions y sont présentés comme hypothétiques. Leurs mesures proposées resteront donc séparées des besoins retenus.

011 | IA | avancement

2026-10-25T07:49:27.525Z

Le journal contient maintenant le prompt initial et ton message de reprise, vérifiés à l'identique dans la trace de ce chat. Les questions sans réponse restent ouvertes. Je termine la couverture du catalogue, puis je vérifierai les liens et la cohérence entre les quatre documents.

012 | Utilisateur

2026-10-25T07:50:57.222Z

continu

013 | IA | avancement

2026-10-25T07:51:03.478Z

Je continue. Le document principal et le journal sont déjà créés. Les deux travaux délégués se sont interrompus avant livraison ; je reprends directement le catalogue et les vérifications, sans modifier les sources.

014 | IA | avancement

2026-10-25T07:52:08.495Z

Les quatre fichiers ont bien été enregistrés avant l’interruption des agents. Leur première vérification confirme la présence des 24 repères métier, des 10 familles d’hypothèses et des 4 mesures historiques, sans lien cassé.

Je poursuis la relecture de fond. J’ai notamment repéré une formulation trop affirmative sur l’équipe « Autre » dans le SQL historique : le code ne garantit pas ce libellé pour tous les dossiers non rattachés.

015 | IA | avancement

2026-10-25T07:54:47.621Z

La relecture est terminée et les corrections sont intégrées. La couverture est complète par rapport aux demandes recensées dans les sources, avec les hypothèses et l’existant clairement séparés. Les définitions encore ouvertes restent reliées aux calculs qu’elles empêchent de spécifier, notamment l’entrée qualifiée, les démos, les conventions financières et la pondération.

Je fais le dernier contrôle des liens et du journal, puis j’ouvre le document principal.

016 | IA

2026-10-25T07:55:28.163Z

Les quatre documents sont créés dans :

`C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\clean_intent`

Ils contiennent l’intent métier, le catalogue détaillé avec matrice de couverture, le registre des questions/décisions et le journal intégral de ce chat.

Vérifications terminées : **24 repères M/B/O/U**, **10 familles d’hypothèses**, **4 mesures historiques**, aucun lien cassé. Les sources sont préservées.

Cette première version reste à affiner. La première série de questions demeure ouverte : **population commerciale à couvrir, entrée dans le pipeline qualifié et définitions opérationnelles des démos**. Aucune réponse n’a été supposée.

017 | Utilisateur

2026-10-25T08:17:30.162Z

Ton intent est difficilement lisible pour un être humain. Ce que je veux que tu fasse, c'est que tu crée deux versions de ta production, une qu'est IA friendly que le model IA va lire pour s'appuyé dessus pour la constuction de la spec technique et une autre humain friiendly qui va être revu par un être humain. La version humain friendly doit être claire, aeré, legé dans un langage technique mais simple, imagine que t'explique tous ça à un junior fraichement sortie d'école. Aussi il doit y avoir une explication claire dans une section separé de ce qui manque pour commencer de faire notre spec technique, et une section très claire et simple a lire de l'objectif (point B) qu'on veut attiendre

018 | IA | avancement

2026-10-25T08:17:35.944Z

Je vais produire deux versions complémentaires : une référence détaillée pour l’IA et une version plus légère pour la revue humaine. Cette dernière expliquera d’abord le résultat visé — le point B — puis le parcours, les analyses attendues et, dans une section séparée, ce qui manque pour commencer les spécifications techniques.

019 | IA | avancement

2026-10-25T08:20:16.640Z

La première version mélangeait l’explication du besoin, les références et les précautions de calcul. Je vais garder ces détails dans la référence IA et faire du document principal une lecture autonome pour l’humain, avec des termes expliqués, un exemple de comptage et les questions regroupées par sujet.

020 | IA | avancement

2026-10-25T08:27:04.805Z

Les deux versions sont en place. Je vérifie que la version humaine couvre bien toutes les attentes, que le « point B » décrit clairement le résultat visé et que chaque définition manquante indique ce qu'elle empêche de spécifier.

021 | IA | avancement

2026-10-25T08:28:39.352Z

La relecture confirme que les deux versions décrivent le même besoin. J'ajuste trois précisions dans la version humaine : la couverture concerne les dossiers encore ouverts, la date de prise en compte du New MRR reste à définir, et un écart entre outils ne prouve pas une perte commerciale.

022 | IA

2026-10-25T08:29:58.983Z

Les deux versions sont créées :

- **Version humaine** : explications simples, paragraphes courts, exemple concret, section **« Point B »** et section séparée **« Ce qui manque pour commencer les spécifications techniques »**.

- **Version IA** : définitions détaillées, règles, sources, catalogue exhaustif et questions ouvertes.

Chaque manque indique les mesures qu'il empêche de spécifier. La simplification ne change aucune décision métier.

Le journal est actualisé, la couverture et les liens sont vérifiés. Les sources originales restent intactes.

023 | Utilisateur

2026-10-25T10:27:54.237Z

0. Il faut aussi rajouté la notion du churn dans ça. On n'as pas la definition exacte du churn de Boond, mais on va partir sur une definition Churn ce sont les clients actifs qui n'ont pas renouvelleé ou qui ont arreter leurs abonnement durat le mois. Il y a le churn en nombre de client et le churn en terme de volume de MRR actif. Pour les deux cas on enleve le new mrr/nouveau clients et on compare l'étape à N vs N-1. La différance c'est le churn. + du coup il faut rajouter la notion du new mrr qui n'est pas discuté dans les consignes mais qui est nécessaire.

1. ** les tables `raw` contiennent déjà un historique de versions des enregistrements Boond.** Ce ne sont pas uniquement des photographies du dernier état.

Chaque ligne porte notamment :

- **`id`** : l'identifiant de l'objet, présent dans plusieurs versions.

- **`meta.ts`** : la date de publication de cette version dans le flux CDC.

- **`meta.deleted`** : l'indication d'une suppression.

2. Organiser la validation et les vérifications de données -> dans ce cas technique c'est moi qui tranche, dans la vrai vie il faudrai communiqué avec le VP et les métiers.

3. Pour les demo on observe deux cas de figures, les demo issue de la table opporunité et ceux de la table action. Dans la table action c'est :

| Appel non abouti | 3627 | | |

| ---------- | ---: | ---------- | ---- |

| 2 | 122 | [téléphone] Appel abouti | 2646 |

| 3 | 75 | [téléphone] Appel manqué | 1040 |

| 4 | 25 | [demande]♂ Demande de démo | 700 |

| 5 | 60 | [écran] Démo 1 | 533 |

| 6 | 17 | [croix] RDV annulé | 75 |

| 7 | 68 | [écran] Démo complémentaire | 74 |

| 8 | 58 | [document] Téléchargement document SEO | 73 |

| 9 | 57 | [document] Téléchargement document SEA | 41 |

[svg](https://clickhouse.com/)

Dans la table opportunité c'est plutot une vision :

```

Opportunité : vendre 20 licences à Alpha

État : Show Boond

Montant estimé : 2 000 €

```

Donc les deux deffinitions fournis par les commerciaux sont correct, mais parlent de gaines differantes. Une c'est juste un statue en cours d'une opportunité (demo encours), l'autre c'est l'entré dans le tunnel de la demo. Le tunnel de la demo est une information secondaire qui peut etre très utile à rajouter a notre data mart. On a donc deux duré possible, la duré de vie à l'intérieur du statue demo pour une opportunité, et la duré de vie dans chaque étape de la demo.

4. Définir les montants et les événements financiers -> Moi j'essayerai de reproduire chaqu'une de ces informations. MRR actif, MRR signé, New MRR, Churn. Je pense qu'on peut exclure le MRR encaissé car ça sort un peu hors de notre scope. Chaqu'un de ces KPI est intéressant et montre des choses différantes, donc notre conception faudra essayer de la faire de sorte qu'on garde chaqu'un de ces KPI. Pour la simplicité du cas on va calculer le MRR comme une photographie à chaque fin de mois, sans prorata journalier.

5. **La pondération sert à tenir compte du fait que toutes les opportunités ouvertes ne seront pas gagnées.** On multiplie donc leur montant par une probabilité de signature.

Exemple fictif :

| Opportunité | Montant | Probabilité de signature | Montant pondéré |

| ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |

| Alpha, en qualification | 1 000 € | 20 % | 200 € |

| Beta, en closing | 1 000 € | 80 % | 800 € |

| **Total** | **2 000 €** | | **1 000 €** |

Le pipeline contient **2 000 € d’affaires potentielles**, et son montant pondéré est de **1 000 €**. C’est une estimation fondée sur les probabilités retenues, pas du revenu acquis.

Le passage que tu cites distingue deux probabilités :

- **Passer à l’étape suivante** : quelle chance a un dossier en qualification d’arriver à la découverte ?

- **Signer finalement** : quelle chance a ce même dossier de devenir une vente, après toutes les étapes restantes ?

Ce n’est pas la même chose. Un dossier peut avoir de bonnes chances d’obtenir un rendez-vous, tout en ayant peu de chances d’aboutir à une vente.

Pour estimer le montant des ventes attendues avec la formule :

```

Montant pondéré = montant de l’opportunité × probabilité

```

la probabilité doit représenter la chance de signer finalement depuis l’étape actuelle. C’est le sens décrit par la documentation du case. Il reste à confirmer que les coefficients fournis ont bien été construits pour cet usage et qu’ils sont pertinents.

Enfin, la pondération ne transforme pas un montant en MRR : **si le montant de départ représente une valeur totale de contrat, le résultat pondéré reste une valeur totale de contrat estimée.**

6. Se pose la question comment on doit traiter les upsell, ça c'est une question qu'il faut que tu rajoute dans la liste des questions a poser. **J’ai exécuté six requêtes et huit contrôles de cohérence. Dans ce jeu de données, les upsells suivent un parcours commercial plus court que les nouvelles ventes.**

Ils sont identifiés par **`raw.opportunities.typeOf = 7` — « Upsell Boond »**. On compte **52 upsells**, concernant **51 sociétés**.

Leur funnel observé est :

| Étape atteinte au moins une fois | Code | Upsells |

| ---------- | ---- | ------- |

| Lead à traiter | 0 | **52** |

| Proposition remise | 21 | **47** |

| Projet validé par la direction | 25 | **39** |

| Shortlist | 26 | **37** |

| Closing | 28 | **27** |

| Signé — formalités à finaliser | 1 | **26** |

| Signé — formalités finalisées | 14 | **21** |

Les 21 formalités finalisées font partie des 26 signatures, ce ne sont pas des ventes supplémentaires.

Tous les dossiers ayant avancé au-delà de « Lead à traiter » passent directement à **« Proposition remise »**. **Aucun passage par Qualification, RDV découverte ou Show Boond n'est enregistré pour ces upsells.**

Cela confirme un parcours distinct dans les données. Cela ne prouve pas qu'aucune qualification ou démo n'a eu lieu en réalité.

À la dernière version disponible :

- **26 sont signés** ;

- **15 restent ouverts** ;

- **7 sont perdus**, **3 abandonnés**, **1 non qualifié**.

Les écarts entre étapes ne représentent donc pas uniquement des pertes : certains dossiers sont encore en cours.

J'ai aussi vérifié les liens :

- Pour **les 52 upsells**, une signature de nouvelle vente de la même société est enregistrée avant leur création.

- **Aucun deal HubSpot non archivé** ne référence ces upsells.

- **Aucun projet actuel ne leur est explicitement relié**. On ne peut donc pas encore démontrer leur impact sur les abonnements ou l'expansion MRR ; une modification peut concerner un projet existant.

Pour le cockpit, il faut donc séparer les funnels nouveaux clients et upsells, mais je pense qu'on peut le faire juste avec un filtre dans le dash. Dans les modeles il faut je pense garder tous et juste bien faire attention au moment de crée les tables filtré where new la ou c'est nécessaire.

7. Ne complexifie pas la question des objectifs, les objectiis sont checker en fin de mois, pour les équipes sales.

8. | Question | Ce qu'on sait | Règle proposée |

| ---------- | ---------- | ---------- |

| **À quelle équipe attribuer un dossier transféré ?** | Le besoin porte un responsable, et les données Boond conservent des versions. | Pour le **pipe actuel**, équipe responsable à la date d'observation. Pour une **signature**, équipe responsable au moment de la signature. Pour la **génération**, équipe au moment de l'entrée retenue dans le funnel. |

| **Quel canal retenir lorsque plusieurs sont intervenus ?** | HubSpot fournit notamment des informations de première conversion, d'UTM et de dernière source connue ; Boond possède une origine du besoin. Ces champs ne représentent pas forcément la même attribution. | Pour une première version, retenir **un canal d'acquisition par opportunité**, fixé à son entrée dans le funnel. Conserver séparément les autres informations, sans remplacer automatiquement ce canal par la dernière interaction. |

| **Que regroupe « Inbound » ?** | La maquette demande ce regroupement dans la vue Direction, mais sa composition précise n’est pas définie. | Proposer d’y regrouper les demandes initiées par les prospects via les canaux marketing, avec une **liste explicite des codes sources inclus** à confirmer. |

Voila un ensemble d'informations et précisions que doivent t'aider. Aussi il est nécessaire que tu re édite le fichier

catalogue_indicateurs de un pour inclure les informations qu'on a rajouter, et de deux pour le spliter lui aussi en deux versions une humaine et une IA. Exactement de la même façon qu'on a fait pour l'intent. Il est absolument indisponsable que chaque KPI, gaine ai une definition claire et simple et/ou formule. N'hesite pas dans la partie IA mettre les referances vers les tables.

024 | IA | avancement

2026-10-25T10:28:01.079Z

Je vais intégrer tes arbitrages dans les deux versions de l’intent et créer les deux versions du catalogue. Je vérifierai aussi la formule du churn : la différence entre deux stocks, après retrait des entrées, peut inclure d’autres mouvements que les départs de clients. Je conserverai cette distinction explicitement.

025 | IA - questions structurées

2026-10-25T10:28:26.121Z

{

"questions": [

{

"title": "Pour le churn MRR, ta définition vise les clients partis, mais la différence entre deux fins de mois après retrait du New MRR peut aussi inclure les hausses ou baisses chez les clients restants. Exemple fictif : 1 000 € au départ, 100 € perdus avec un client, 50 € d’upsell chez un autre et 200 € de New MRR donnent 1 150 € à la fin ; 1 000 − (1 150 − 200) = 50 €, alors que le client parti représentait 100 €. Souhaites-tu mesurer le MRR perdu avec les clients partis (100 €), ou retenir la variation résiduelle (50 €) comme convention simplifiée du case ? En attendant ta réponse, je documente les deux et garde ce seul arbitrage ouvert."

}

]

}

026 | Réponse au questionnaire

2026-10-25T10:28:26.220Z

{"accepted":true}

027 | IA | avancement

2026-10-25T10:29:48.252Z

Tes précisions règlent plusieurs points : tu arbitres les définitions du case, les objectifs se vérifient en fin de mois par équipe Sales, la pondération représente une chance de signature finale et les encaissements sortent du périmètre.

J’ai aussi retrouvé l’analyse des upsells et ses preuves enregistrées. Je les intègre sans relancer les requêtes, en distinguant ce qui est observé dans ce jeu de données des règles à retenir pour le cockpit.

028 | Utilisateur

2026-10-25T10:32:42.087Z

<send_user_message_question_reply>

[{"questionItemId":"[\"request_user_input_async\",\"call_00d0428fd48149bcaa9ad3cae7728470\",0]","question":"Pour le churn MRR, ta définition vise les clients partis, mais la différence entre deux fins de mois après retrait du New MRR peut aussi inclure les hausses ou baisses chez les clients restants. Exemple fictif : 1 000 € au départ, 100 € perdus avec un

client, 50 € d’upsell chez un autre et 200 € de New MRR donnent 1 150 € à la fin ; 1 000 − (1 150 − 200) = 50 €, alors que le client parti représentait 100 €. Souhaites-tu mesurer le MRR perdu avec les clients partis (100 €), ou retenir la variation résiduelle (50 €) comme convention simplifiée du case ? En attendant ta réponse, je documente les deux et garde ce seul arbitrage ouvert.","answer":"ah oui t'as raison c'est bien vu. Rajoute ce detaille dans le document de l'intent. Pour deal avec ça on va conciderer le churn hors les upsell et new mrr. Par contre la baisse d'abonnement va être inclus dans le churn en volume de MRR(euros). Donc on peut gagner une info additionnel dans notre analyse. Est ce que nous avons des clients qui partent en masse, ou est ce qu'on a des clients qui passent sur des abonnement moins cher en masse. Rajoute ça dans l'intent c'est très bien trouvé"}]

</send_user_message_question_reply>

029 | IA | avancement

2026-10-25T10:33:03.957Z

Je retiens donc deux lectures : le **churn clients** compte les départs complets ; le **churn MRR** additionne le revenu perdu avec ces départs et les baisses d’abonnement chez les clients restants. Le New MRR et les hausses liées aux upsells ne compensent pas ces pertes.

J’ajoute aussi la décomposition « départs / baisses d’abonnement », pour distinguer une perte de clients d’une réduction de leurs dépenses.

030 | IA | avancement

2026-10-25T10:43:41.740Z

Le catalogue humain donnera pour chaque mesure une définition courte, son grain de comptage et une formule lisible. Le catalogue IA gardera les règles détaillées et les références aux tables.

Le churn MRR sera présenté avec ses deux composantes — départs et baisses d’abonnement — et un exemple chiffré montrera pourquoi il faut isoler les upsells pour ne pas masquer les pertes.

031 | IA | avancement

2026-10-25T10:52:48.856Z

Les deux intents et les deux catalogues sont rédigés. Le registre distingue maintenant les décisions acquises des questions restantes, notamment le rattachement des upsells aux abonnements, le chaînage des actions de démo et les départs ou retours entre deux fins de mois.

Je termine les contrôles de couverture, de liens et de cohérence pour retirer les anciennes formulations devenues obsolètes.

032 | IA

2026-10-25T10:55:20.922Z

C’est intégré dans les **deux intents et les deux catalogues**.

- **Churn clients** : départs complets.

- **Churn MRR** : pertes liées aux départs **+ baisses d’abonnement**, sans compensation par les upsells ou le New MRR.

- Décomposition ajoutée pour distinguer **clients partis** et **clients qui réduisent leur abonnement**, avec un exemple chiffré.

Le **catalogue humain** présente chaque mesure avec une définition simple, son grain et sa formule lorsqu’elle est établie. Le **catalogue IA** conserve les règles détaillées, les références aux tables et la couverture des sources.

Tes autres arbitrages sont intégrés. Les questions restantes sur les upsells, les réactivations et les mouvements multiples sont explicites.

Journal actualisé, liens vérifiés, sources originales intactes.

033 | Utilisateur

2026-10-25T11:12:25.185Z

Sur la base de ce que tu sais déjà, avec ce intent/liste propre, de la suggestion du cabinet de conseil et les autres informations que t'as je veux que tu me crée une première maquette de suggestion de dashboard qu'on veut avoir à la fin. Genere moi le visuel

034 | IA | avancement

2026-10-25T11:12:30.608Z

Je vais générer une première maquette avec une vue Direction : santé du pipeline, conversions et délais, puis évolution du MRR et décomposition du churn. Les chiffres seront fictifs et les définitions encore ouvertes resteront signalées.

035 | IA | avancement

2026-10-25T11:12:38.113Z

J’utilise la compétence **imagegen** pour produire le visuel. Je prévois une synthèse lisible, avec des onglets pour approfondir le pipeline, les cohortes, les démos et les revenus.

036 | IA | avancement

2026-10-25T11:14:52.743Z

La maquette distinguera le stock d’opportunités des conversions par cohorte. Pour le MRR, un graphique montrera séparément les nouveaux apports, les expansions, les départs et les baisses d’abonnement. La couverture, l’ADV et le seuil de stagnation apparaîtront comme « à préciser ».

037 | IA

2026-10-25T11:17:25.027Z

Voici la première **maquette de synthèse**, avec des chiffres fictifs et les définitions ouvertes signalées en orange.

[Ouvrir le visuel](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/dashboard_synthese_v1.png) · [Note de lecture et prompt imagegen](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/dashboard_synthese_v1.md)

Elle présente les objectifs, le pipeline, les cohortes, les deux lectures des démos et le **churn séparé entre départs et baisses d’abonnement**.

038 | Utilisateur

2026-10-25T11:27:09.435Z

Alors la partie entouré en rouge c'est une très bonne idée d'avoir l'objectif vs la cible, on garde. Ainsi que la partie en marron, MRR vs Churn. Quali j'aime bien on garde.

En terme de filtre, on aurait aimé d'avoir une vu équipe, global (c'est ce que tu propose, mais aussi si possible une vu individuel. Pas sur que ce soi possible, donc on va pas le mettre dans la synthese mais on va faire une feuille dédié analyse individuel, ou il y aura individuel VS équipe.

Toute la zone en bleu, il faut la refait, au faite comme c'est une synthèse je sais pas si c'est pas mieux de faire un seul gros tunnel de conversion au mieux avec un filtre dédié a ce tunnel qui permettrai de choisir le KPI qu'on est entrain d'analyser.

Genere la nouvelle version

Image jointe par l’utilisateur



039 | IA | avancement

2026-10-25T11:27:15.776Z

Je garde les blocs objectifs/réalisé et MRR/churn. Je remplace le centre par un grand tunnel avec son propre sélecteur de mesure, et j'ajoute un onglet « Analyse individuelle » pour la comparaison individu/équipe, sous réserve de faisabilité. La synthèse reste globale ou par équipe.

040 | IA | avancement

2026-10-25T11:29:59.087Z

La nouvelle version conserve les deux blocs validés et donne toute la place centrale au tunnel. Celui-ci suit une même cohorte de dossiers : les écarts entre étapes ne sont donc pas présentés automatiquement comme des pertes. L'analyse individuelle apparaît dans un onglet séparé.

041 | Utilisateur

2026-10-25T11:59:57.957Z

Ce dash de base est bien pour une V1, mais le data model on veut construire de sorte qu'il inclus les données a une granularité maximal pour qu'on puisse approfondir nos analyser avec d'autres dash. Notamment inclure les informations sur sur la stagnation du lead dans les étapes et de leurs duré de vie dans ces étapes, le breakdown par channel, l'analyse des perf individuel etc.

Basant sur ça, sur l'intent et sur cette maquette de dash et surtout de nos données disponibles, génere moi une première idée d'architecture du data mart qu'on doit construire pour satisfaire ce besoin. Genere un visuel, ça peut etre un viseul interactive

042 | IA | avancement

2026-10-25T12:00:39.041Z

Je prends cette maquette comme cible de dashboard V1, avec un data mart plus détaillé que ce seul écran : historique des étapes, durées et stagnation, canaux, responsables et mouvements d'abonnement.

Je vais confronter une première proposition aux tables et aux preuves disponibles, puis créer un schéma explorable indiquant le grain de chaque table et les limites à traiter.

043 | IA | avancement

2026-10-25T12:01:34.379Z

Les données permettent déjà de proposer des tables détaillées pour les versions d'opportunités, les passages observés dans les étapes, les actions et les lignes d'abonnement.

Deux limites doivent rester visibles : l'attribution d'une démo à une opportunité et l'impact d'un upsell sur un abonnement ne sont pas démontrés par les liens actuels. Je m'appuie sur la compétence **visualize** pour rendre le schéma explorable.

044 | IA | avancement

2026-10-25T12:11:56.038Z

La proposition distingue deux grains importants : une version de l'opportunité conserve ses changements de montant ou de responsable ; un passage d'étape conserve la durée continue dans cette étape. Ainsi, un transfert de commercial ne remet pas l'ancienneté à zéro.

Pour les abonnements, je conserve aussi les mouvements détaillés en plus des photos de fin de mois, afin de pouvoir analyser les baisses, extensions et retours que deux clôtures seules peuvent masquer.

045 | IA | avancement

2026-10-25T12:18:20.057Z

Le schéma interactif est prêt : chaque bloc précise son grain, sa source et les analyses possibles. Les liens encore incertains restent signalés, notamment entre démos et opportunités, et entre upsells et abonnements.

Je termine la vérification des documents et du journal pour conserver cette proposition et tes nouvelles orientations.

046 | IA

2026-10-25T12:20:17.931Z

Je propose un **socle détaillé et historisé**, partagé par tous les dashboards : versions des opportunités, passages dans les étapes, actions commerciales et mouvements d'abonnement. Les agrégats du dashboard V1 viennent ensuite.

Change de domaine puis clique sur un bloc pour voir son grain, ses sources, les analyses possibles et les limites connues.

[Visualisation interactive : {"path":"C:/Users/orest/.codex/visualizations/2026/10/24/01a16eec-c897-7590-aead-9d69c2996eed/architecture-datamart.html"}]

La [proposition détaillée](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture/architecture_datamart_v1.md) précise les tables envisagées et les arbitrages nécessaires. L'intent, les catalogues et le journal sont actualisés. **Les modèles ne sont pas encore implémentés.**

047 | Utilisateur

2026-10-25T14:20:53.969Z

Okey non, enleve cette première version d'archi, on va essayer une approche differante. Tu sais le tableau de bord qu'on va crée et le périmètre qu'on veut couvrir, ce que je veux c'est que tu me crée une table ou dans la première colonne tu vas avoir tous les champs dont théoriquement on va avoir besoin pour couvrir ce besoin. Dans une 2eme colonne les équivalents de ces champs dans le data modele dans clickhouse(si plusieurs alors t'en met plusieurs) et dans la troisième

colonne les tables raw/hubspot ou ces champs se trouvent.

048 | IA | avancement

2026-10-25T14:21:00.243Z

Je vais retirer la proposition d'architecture et repartir d'un inventaire des champs nécessaires, avec leurs correspondances dans ClickHouse. Je distinguerai les champs présents, ceux à calculer et ceux dont la source reste inconnue.

049 | IA | avancement

2026-10-25T14:23:00.657Z

Les correspondances se répartissent en trois cas : champs directement disponibles, valeurs à calculer à partir de l'historique, et informations encore manquantes. Par exemple, l'état d'une opportunité existe ; sa durée dans cet état doit être reconstruite.

J'inclus aussi les tables `ref.sales_targets` et `ref.stage_probabilities` : elles sont nécessaires aux objectifs et à la pondération, même si elles sont en dehors de `raw` et `hubspot`.

050 | IA | avancement

2026-10-25T14:30:28.891Z

La table couvre maintenant les champs du dashboard et des analyses futures, y compris les responsables historiques, les canaux, les passages d'étapes et les mouvements de MRR. Les suggestions encore non validées sont regroupées à part.

J'ai vérifié les noms de colonnes dans le modèle fourni. Je retire maintenant les fichiers de la première architecture et remplace leurs liens par cette table.

051 | IA

2026-10-25T14:32:45.896Z

J'ai retiré la première architecture et créé la [table de correspondance des champs](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/correspondance_champs_clickhouse.md).

Elle contient **143 lignes organisées par thème**, avec les trois colonnes demandées :

1. Champ métier nécessaire.
2. Équivalent(s) dans ClickHouse ou calcul à prévoir.
3. Table(s) source(s).

Les champs présents, calculés et manquants sont distingués. Les tables `ref` sont également incluses pour les objectifs et probabilités. Les noms de colonnes ont été vérifiés dans le modèle fourni.

052 | Utilisateur

2026-10-25T14:43:30.361Z

La ou le status n'est pas présant, mais est a calculer/a defnir, je veux que tu repasse sur ces champs en particulier et que tu rajoute une colonne ou tu subdivise le champs en champs qui sont nécessaires pour le calculer. Et de la meme façon, il faut que tu fasse la connection avec les champs réel et tables.

L'objectif de cette opération que nous sommes entrain de faire est d'à la fin avoir un regroupement de tous les tables/champs dans ces tables dont on va avoir besoin pour crée notre staging.

053 | IA | avancement

2026-10-25T14:43:34.985Z

Je vais décomposer les champs à calculer ou à définir en données élémentaires, puis relier chacune aux colonnes et tables sources. J'en tirerai aussi un inventaire regroupé par table pour préparer le staging, en séparant les données disponibles des règles métier encore manquantes.

054 | IA | avancement

2026-10-25T14:49:09.228Z

La décomposition permet de distinguer les données à récupérer des règles à décider. Pour l'ancienneté d'une étape, il faut notamment l'identifiant du dossier, ses états successifs et leurs dates de version ; la date d'observation est un paramètre.

Je prépare le regroupement par table en incluant les clés de liaison et les métadonnées d'historique, nécessaires pour exploiter ces champs ensuite.

055 | IA | avancement

2026-10-25T14:54:51.692Z

Les 92 champs calculés, partiels ou ouverts ont été décomposés. Leur regroupement identifie 159 colonnes physiques dans 15 tables, avec les propriétés JSON utiles précisées séparément.

La relecture a aussi permis d'éviter des dépendances inutiles : l'historique des abonnements n'intervient pas dans le calcul des durées commerciales, ni l'inverse. Les sources candidates et les paramètres métier restent explicitement signalés.

056 | IA

2026-10-25T14:56:52.961Z

C'est fait :

- [Table enrichie](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/correspondance_champs_clickhouse.md) : une **quatrième colonne** décompose les 92 champs calculés, partiels ou ouverts et relie leurs composants aux champs et tables réels.

- [Inventaire pour le staging](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/inventaire_sources_staging.md) : **159 colonnes physiques regroupées dans 15 tables**, avec les clés, l'historique et les propriétés JSON utiles.

Les sources candidates, paramètres et règles encore manquantes restent clairement distingués. Aucun modèle de staging n'a encore été créé.

057 | Utilisateur

2026-10-25T15:01:21.209Z

Prends en compte que certaines tables c'est a nous de les historiser, soi par un increment, soi en rajoutant un champs avec un timestamp pour le moment d'import. Et d'autres champs qui sont des KPI c'est a nous de les cacluler en construisant le staging, en croisant les informations et construisant une couche intermediaine/mart. Et certaines tables "techniques" comme date ou country on a la liberté total de les construire from scratch si on a besoin.

058 | IA | avancement

2026-10-25T15:01:28.644Z

Je vais intégrer cette latitude : historiser nous-mêmes les sources qui le nécessitent, calculer les champs dérivés dans les couches adaptées et créer les référentiels techniques utiles. Je préciserai aussi qu'un timestamp d'import date notre observation ; il ne reconstitue pas, à lui seul, l'historique métier antérieur.

059 | IA | avancement

2026-10-25T15:04:58.398Z

Les documents distinguent désormais ce qui est à construire techniquement de ce qui attend encore une règle ou une preuve métier. Le calendrier et les métadonnées d'import ne sont plus présentés comme des données à obtenir des CRM ; l'historisation future de HubSpot et des référentiels est prévue comme travail à notre charge.

060 | IA

2026-10-25T15:05:11.111Z

C’est intégré dans l’[inventaire du staging](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/inventaire_sources_staging.md) et les documents associés.

Nous distinguons désormais :

- **Données à extraire** des sources.
- **Historique et métadonnées d’import à construire**.
- **Champs et KPI à calculer** dans les couches adaptées.
- **Référentiels techniques à créer**, notamment date et country.
- **Règles ou preuves métier encore manquantes**.

L’absence d’un champ calculable n’est donc plus traitée comme un blocage. L’historisation devra conserver les versions : ajouter seulement un timestamp à des lignes écrasées ne suffit pas.

061 | Utilisateur

2026-10-25T15:28:21.771Z

Ceci est une information utile pour toi sur comment gerer l'incremental des tables qu'on veut appliquer au niveau de staging :

Je souhaite mettre en place un **chargement incrémental dbt conservant toutes les versions CDC de `raw`**, selon les principes suivants.

Fonctionnement attendu

1. Au premier lancement, charger tout l’historique disponible.
2. Aux lancements suivants, récupérer le maximum de `meta.ts` déjà chargé dans la table cible.
3. Reprendre depuis cette date **avec une fenêtre de recouvrement paramétrable**, par exemple deux jours. Cette durée reste à justifier.
4. Utiliser une condition **`meta.ts >= borne`**, pour reprendre aussi les lignes partageant le même horodatage.
5. Dédupliquer les versions reprises afin qu’une réexécution ne crée pas de doublons.
6. Conserver les versions avec `meta.deleted = true` : elles seront nécessaires pour reconstruire correctement les états et les suppressions.

Clés et historique

Pour les objets possédant un `id`, la clé candidate d’une version est :

```
meta.customer + id + meta.ts
```

Vérifier qu’elle est réellement unique. Prévoir une règle si plusieurs versions différentes partagent cet horodatage. Adapter les clés aux tables particulières, notamment `raw.dictionaries`.

Le modèle historique conserve les versions. Un modèle séparé pourra sélectionner la dernière version de chaque objet, **puis** exclure les objets supprimés.

Filtrage temporel

Ne pas limiter le traitement à « hier » et ne pas ajouter une condition exigeant que `updateDate` appartienne à la même journée que `meta.ts`. La modification métier et sa publication dans le flux peuvent avoir des dates différentes.

Prévoir le cas d’une table cible vide. Le maximum de la cible sert de borne simple ; ce n’est pas un journal indépendant des exécutions réussies. Vérifier le comportement de la stratégie choisie en cas d’échec partiel.

Performance

Je préfère calculer la borne une seule fois, puis comparer directement :

```javascript
```

WHERE `meta.ts` >= <borne constante typée>
```

Éviter de transformer la colonne filtrée. Une conversion comme `toDateTime64` appliquée à une constante n'est pas, en elle-même, un problème de performance. Ne pas supposer que déplacer le calcul dans Jinja sera plus rapide : vérifier les lectures et le plan ClickHouse.

**Points à valider avant implémentation**

- Choisir une stratégie incrémentale compatible avec les versions installées de dbt-clickhouse, assurant la déduplication.

- Vérifier les arrivées tardives : une version reçue avec un ancien `meta.ts` hors fenêtre pourrait être manquée. Prévoir une réconciliation ou une reprise adaptée.

- Tester le premier chargement, la réexécution sans doublons, les horodatages identiques, les suppressions et la reprise après échec.

- Confirmer où l'incrémental est utile : les modèles de staging peuvent rester des vues ; le faible volume du case ne justifie pas nécessairement de matérialiser chaque couche en incrémental.

## 062 | IA | avancement

2026-10-25T15:28:38.020Z

Je vais intégrer ces principes comme cadre de référence pour l'incrémental des sources `raw` déjà versionnées. La fenêtre de deux jours restera un exemple à justifier ; la stratégie dbt-clickhouse et le choix entre vues et tables incrémentales resteront à valider avant implémentation.

## 063 | IA | avancement

2026-10-25T15:31:51.956Z

Le cadre incrémental est enregistré, avec les contrôles à réaliser avant implémentation. La vérification documentaire a aussi révélé que les anciens fichiers de maquette V1 ne sont plus présents ; la V2 est toujours disponible. Je signale cette absence sans recréer les fichiers.

## 064 | IA

2026-10-25T15:32:29.829Z

Ces principes sont enregistrés dans le [cadre incrémental CDC](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/inventaire_sources_staging.md), avec les contrôles préalables.

La fenêtre de **deux jours reste illustrative**. Stratégie dbt-clickhouse, collisions de clés, arrivées tardives, reprise après échec et choix vue/incrémental restent à valider. Aucun modèle n'a été implémenté.

Les anciens fichiers de maquette V1 sont absents ; cette absence est signalée. La V2 reste disponible.

## 065 | Utilisateur

2026-10-25T15:37:26.531Z

Redonne moi s'il te plait la liste des KPI exhaustive qu'on veut suivre. Une cochort n'est pas un KPI, le MRR ou le volume de pipe en est une, ou le nombre de demos en est une. Je veux la liste ici, sans trop de texte, et par contre avec une definitions explicite et une formule a chaque fois.

## 066 | IA | avancement

2026-10-25T15:37:33.319Z

Je vais reprendre le catalogue pour séparer les KPI des axes d'analyse — cohortes, équipes, canaux — et te donner chaque indicateur avec sa définition et sa formule. Les formules encore ouvertes seront signalées.
```

067 | IA

2026-10-25T15:41:58.849Z

Cohorte, canal, équipe, individu et type de vente sont des axes d'analyse, pas des KPI. Les mesures ci-dessous se déclinent selon ces axes, sans créer de doublons.

`N(...)` = nombre d'objets distincts. Les flux portent sur une période ; les stocks sur une date.

Pipeline et conversion

| KPI | Définition | Formule |

|---|---|---|

| **Nombre d'opportunités générées** | Dossiers entrés dans le pipeline pendant la période. | `N(opportunités entrées sur la période)` |

| **Valeur du pipeline généré** | Valeur commerciale apportée par ces entrées. | `Σ montants des opportunités à leur entrée` |

| **Nombre d'opportunités ouvertes** | Dossiers encore en cours à la date observée, globalement ou par étape. | `N(opportunités ouvertes à la date)` |

| **Valeur du pipeline ouvert** | Valeur non pondérée des dossiers ouverts. | `Σ montants des opportunités ouvertes` |

| **Valeur du pipeline pondéré** | Valeur estimée compte tenu des chances de signature finale. | `Σ(montant de l'opportunité × probabilité de signature)` |

| **Part d'un canal dans le pipeline ouvert** | Poids du canal en nombre de dossiers ouverts. | `N(opportunités ouvertes du canal) / N(total ouvert) × 100` |

| **Couverture de l'objectif** | Valeur des affaires ouvertes prévues en clôture dans le mois, rapportée à une cible compatible. | `Σ montants ouverts à clôture prévue dans le mois / objectif correspondant` |

| **Nombre d'entrées dans une étape** | Dossiers ayant rejoint une étape pendant la période. | `N(opportunités entrées dans l'étape sur la période)` |

| **Nombre de sorties d'une étape** | Dossiers ayant quitté une étape pendant la période, quelle que soit leur destination. | `N(opportunités sorties de l'étape sur la période)` |

| **Nombre de signatures** | Dossiers ayant donné lieu à une signature admissible pendant la période. | `N(opportunités signées sur la période)` |

| **Nombre d'opportunités perdues** | Dossiers ayant enregistré une issue de perte pendant la période. | `N(opportunités perdues sur la période)` |

| **Taux de conversion A → B** | Part des dossiers entrés en A ayant atteint B dans l'horizon retenu. | `N(dossiers entrés en A puis ayant atteint B) / N(dossiers éligibles entrés en A) × 100` |

| **Taux de perte après l'entrée en A** | Part de cette population ayant été perdue à l'horizon retenu. | `N(dossiers de cette population perdus à l'horizon) / N(dossiers éligibles entrés en A) × 100` |

| **Nombre de dossiers ouverts / gagnés / perdus à un horizon** | Effectif de chaque issue dans une population suivie, notamment à J+30, J+60 et J+90. | Pour chaque issue : `N(dossiers dans cette issue à l'horizon)` |

| **Proportion de dossiers ouverts / gagnés / perdus à un horizon** | Poids de chaque issue dans cette même population. | Pour chaque issue : `N(dossiers dans cette issue à l'horizon) / N(population suivie éligible) × 100` |

Le taux de perte n'est **pas** automatiquement `100 % − taux de conversion` : des dossiers peuvent rester en cours. Le passage de « signé » à « formalités finalisées » ne crée pas une seconde signature.

Durées et stagnation

| KPI | Définition | Formule |

|---|---|---|

| **Ancienneté dans l'étape actuelle** | Temps déjà passé par un dossier dans son passage actuel. | `Date d'observation − date d'entrée dans ce passage` |

| **Durée d'un passage terminé** | Temps passé entre l'entrée et la sortie d'une étape, notamment la phase Démo. | `Date de sortie − date d'entrée du passage` |

| **Durée du cycle commercial** | Temps entre l’entrée retenue dans le parcours et son issue. | `Date de l’issue − date d’entrée retenue` |

| **Délai entre deux étapes du sous-parcours de démo** | Temps entre deux événements reliés : demande → Démo 1, puis éventuellement complément. | `Date de l’événement suivant − date de l’événement précédent` |

| **Nombre de dossiers stagnants** | Dossiers dont l’ancienneté dépasse le seuil applicable. | `N(opportunités dont ancienneté > seuil)` |

| **Valeur des dossiers stagnants** | Valeur commerciale immobilisée dans ces dossiers. | `Σ montants des opportunités stagnantes à la date observée` |

Les seuils, les pauses et la statistique de synthèse des durées — moyenne, médiane… — restent à choisir.

Démonstrations

| KPI | Définition | Formule |

|---|---|---|

| **Nombre de demandes de démo** | Actions distinctes de demande enregistrées pendant la période. | `N(actions admissibles de type « demande de démo »)` |

| **Nombre de démos** | Séances admissibles pendant la période, ventilées entre Démo 1 et démos complémentaires. | `N(actions de démo admissibles sur la période)` |

Les **dossiers en phase Démo** et les **entrées dans cette phase** sont les déclinaisons des compteurs par étape ci-dessus. Ils ne se confondent pas avec le nombre de séances. Le choix entre séances prévues/tenues et le compteur associé à l’objectif restent ouverts.

MRR et clientèle

| KPI | Définition | Formule |

|---|---|---|

| **MRR actif** | Valeur mensuelle des abonnements actifs à la clôture, sans prorata journalier. | `Σ montants mensuels des lignes actives en fin de mois` |

| **MRR signé** | Valeur mensuelle récurrente engagée par les signatures du mois. | `Σ MRR engagé des signatures admissibles du mois` |

| **New MRR** | Nouveaux apports devenus actifs pendant le mois, hors expansions. | `Σ MRR des nouveaux apports admissibles activés dans le mois` |

| **Expansion MRR** | Hausses effectives des abonnements existants, distinctes du montant commercial signé d’un upsell. | `Σ(MRR après − MRR avant)` pour les mouvements classés en expansion |

| **MRR perdu par départs** | Valeur récurrente perdue lors des départs complets de clients. | `Σ MRR restant immédiatement avant chaque départ admissible` |

| **MRR perdu par baisses d’abonnement** | Réductions de revenu chez les clients qui restent. | `Σ(MRR avant − MRR après)` pour les mouvements classés en baisse |

| **Churn MRR total** | Ensemble des pertes par départs et baisses, sans compensation par les gains. | `MRR perdu par départs + MRR perdu par baisses` |

| **Nombre de clients actifs** | Clients disposant d’un abonnement actif à la clôture. | `N(clients actifs en fin de mois)` |

| **Nombre de nouveaux clients actifs** | Clients nouvellement activés pendant le mois. | `N(nouveaux clients activés dans le mois)` |

| **Churn clients** | Clients ayant arrêté ou non renouvelé l’ensemble de leurs abonnements. | `N(clients ayant quitté le portefeuille actif dans le mois)` |

| **Nombre de clients ayant réduit leur abonnement** | Clients concernés par au moins une baisse admissible. | `N(clients concernés par les mouvements de baisse)` |

Les pertes se calculent sans compter deux fois la même valeur. Réactivations, départs-retours et compensations entre plusieurs lignes d’un client restent à préciser.

Comparaison aux objectifs

| KPI | Définition | Formule |

|---|---|---|

| **Taux d’atteinte de chaque objectif** | Atteinte mensuelle, par équipe, pour chacun des quatre indicateurs : MRR signé, pipeline généré, pipeline pondéré et démos. | Pour chacun : `Réalisé compatible / objectif mensuel × 100` |

| **Écart à chaque objectif** | Surperformance ou manque, dans l’unité de l’indicateur. | Pour chacun : `Réalisé compatible − objectif mensuel` |

Deux attentes restent sans formule validée :

- **ADV / MRR potentiel moyen** : valeur mensuelle potentielle moyenne par dossier ; population, montant et pondération à préciser.

- **Volume d’activité nécessaire pour atteindre le BP** : activité à produire pour atteindre le résultat attendu ; définition du BP et formule inverse à préciser.

Je n’ajoute pas les hypothèses encore non validées, les anciens calculs SQL ou les encaissements exclus. Pour les ratios, un dénominateur nul ou inconnu ne donne pas automatiquement `0 %`.

068 | Utilisateur

2026-10-25T15:49:57.062Z

C'est très bien, cette version est meilleure que la version de liste KPI que tu m'avais fourni, sauvegarde la comme une liste humain friendly.

Maintenant tu vois déjà quel tables staging avec quel champs on veut importer, ça sera la couche staging. La cette liste de KPI doit être precusiner dans la couche intérmediaire de notre data model, avec des tables intérmediaires qui vont potentiellement alimenter des tables fact et dimensions à la sortie. Et ces fact/dim eux vont alimenter les dtr qui va alimenter notre dashboard. On se basant sur ces informations la, je veux que tu me fait une première proposition d'une architecture du data model avec le staging qu'on a déjà definit, donc pour la couche intermediaire/fact/dim uniquement. Pas besoin d'aller sur les DTR directement.

Prepapre la proposition et genere un visuel avec l'architecture des tables et leurs contenu

069 | IA | avancement

2026-10-25T15:50:03.488Z

Je vais sauvegarder cette liste comme référence KPI lisible, puis préparer une proposition pour les couches intermédiaire, faits et dimensions à partir du staging recensé. Le visuel montrera le rôle, le grain, les champs principaux et les liens de chaque table ; les DTR resteront hors de cette proposition.

070 | IA | avancement

2026-10-25T15:51:21.918Z

Je m’appuie sur la compétence visualize pour rendre les tables explorables. La distinction centrale sera la suivante : l’intermédiaire prépare les événements, durées et contributions aux KPI ; les faits les exposent à un grain stable ; les dimensions portent les axes d’analyse. Les taux garderont leurs numérateurs et dénominateurs pour rester recalculables après filtrage.

071 | IA | avancement

2026-10-25T15:57:41.706Z

La liste KPI approuvée est sauvegardée. Pour l’architecture, je garde deux séparations importantes : un changement de responsable ne remet pas à zéro la durée dans une étape, et les mouvements de MRR restent distincts des photos de fin de mois. Cela permet de conserver le détail des pertes, baisses et expansions sans les confondre avec les soldes.

072 | IA | avancement

2026-10-25T16:05:28.124Z

La proposition conserve le détail utile : chaque passage dans une étape, chaque événement commercial, chaque action de démo et chaque mouvement d’abonnement. Le visuel permettra d’ouvrir une table pour voir son grain, ses champs et ses

liens, avec les règles encore à confirmer clairement signalées.

073 | IA | avancement

2026-10-25T16:10:51.662Z

Deux points ressortent de la revue : une échéance d'abonnement peut produire un mouvement sans nouvelle ligne CDC ce jour-là, et une suppression technique ne prouve ni une perte commerciale ni un churn. Je les intègre à la préparation des événements pour éviter des calculs incomplets ou trompeurs.

074 | IA | avancement

2026-10-25T16:16:38.178Z

Le visuel est prêt : il présente le pipeline, les démos, le MRR/churn, les objectifs et les référentiels. Chaque table est sélectionnable pour consulter ses champs. Je termine la vérification des liens et de la couverture des KPI ; ADV et activité nécessaire au BP restent explicitement sans calcul, faute de définition validée.

075 | IA

2026-10-25T16:21:14.150Z

La [liste KPI humaine](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/liste_kpi_humaine.md) est sauvegardée.

La proposition organise les **préparations intermédiaires**, les **faits à grain fin** et les **dimensions partagées**. Elle conserve notamment les passages d'étapes, les responsabilités successives et les mouvements MRR.

Sélectionne un domaine puis une table pour consulter **son grain, ses champs, ses relations et les définitions encore ouvertes**.

[Visualisation interactive : {"path":"C:/Users/orest/.codex/visualizations/2026/10/24/01a16eec-c897-7590-aead-9d69c2996eed/model-intermediate-facts-dimensions.html"}]

La [proposition détaillée](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md) comprend la couverture des KPI. C'est une architecture logique à discuter ; les DTR restent hors périmètre.

076 | Utilisateur

2026-10-25T16:29:20.197Z

ADV c'est L'Administration des Ventes je crois. Je pense pas que c'est un KPI.

Tu peux generer une image statique d'une architecture qui d'un coup d'oeil permet de voir l'ensemble. La ce que t'as produit est absolument illisible

077 | IA | avancement

2026-10-25T16:29:27.522Z

Je vais reprendre l'architecture sous forme d'un schéma statique d'ensemble, avec des blocs courts et des liens visibles. Je corrige aussi le traitement d'ADV : ton interprétation « Administration des ventes » sera conservée comme précision à confirmer, sans le présenter comme un KPI défini.

078 | IA | avancement

2026-10-25T16:30:48.779Z

La maquette source associe bien « ADV » à un « MRR potentiel moyen par deal ». Je sépare donc les deux : le sigle ADV n'est plus présenté comme un KPI ; la demande de montant moyen reste tracée, avec sa définition ouverte.

Pour le schéma, je regroupe les tables par domaine et garde seulement leur rôle et leur grain visibles. J'utilise la génération d'image pour produire une vue statique unique.

079 | IA

2026-10-25T16:35:23.733Z

Voici la **vue statique d'ensemble**, avec les quatre domaines visibles simultanément : staging → intermédiaire → faits, et dimensions communes.

[Ouvrir l'image en pleine résolution](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/architecture_vue_ensemble_v1.png)

ADV n'est plus présenté comme un KPI. Le « MRR potentiel moyen » mentionné séparément dans la maquette reste une proposition à clarifier.

Image générée avec l'outil intégré ; [consigne et détails conservés](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md#prompt-vue-statique).

080 | Utilisateur

2026-10-25T16:37:38.034Z

Donne moi le sous forme d'une chemin relationnel aussi

081 | IA | avancement

2026-10-25T16:37:45.875Z

Je vais le présenter comme un schéma relationnel : les tables, leurs clés de liaison et les cardinalités, en distinguant les liens établis de ceux qui restent à confirmer.

082 | IA | avancement

2026-10-25T16:39:48.526Z

Je sépare deux lectures : le schéma précédent montre comment les tables sont alimentées ; le schéma relationnel montre comment les relier par leurs clés. Je le découpe par domaine pour garder les relations lisibles, avec les dimensions communes réutilisées entre les faits.

083 | IA

2026-10-25T16:43:22.944Z

Voici le **schéma relationnel proposé**, découpé par domaine pour rester lisible.

Lecture : une dimension peut être reliée à plusieurs lignes de fait. Les libellés des liens indiquent les clés étrangères. Ces cardinalités sont des cibles à vérifier ; les rattachements inconnus restent explicites.

1. Pipeline et événements commerciaux

```mermaid
erDiagram
direction LR
dim_company ||--o{ fct_opportunity_period : company_key
dim_employee ||--o{ fct_opportunity_period : employee_key
dim_team ||--o{ fct_opportunity_period : team_key
dim_stage ||--o{ fct_opportunity_period : stage_key
dim_sale_type ||--o{ fct_opportunity_period : sale_type_key
dim_channel ||--o{ fct_opportunity_period : channel_key
dim_date ||--o{ fct_opportunity_period : "dates par role"

dim_company ||--o{ fct_opportunity_event : company_key
dim_employee ||--o{ fct_opportunity_event : employee_key
```

dim_team ||--o{ fct_opportunity_event : team_key
dim_stage ||--o{ fct_opportunity_event : "from_stage_key / to_stage_key"
dim_sale_type ||--o{ fct_opportunity_event : sale_type_key
dim_channel ||--o{ fct_opportunity_event : channel_key
dim_date ||--o{ fct_opportunity_event : "dates par role"
```

**2. Passages, responsabilités et conversions**

```mermaid
erDiagram
direction LR
dim_company ||--o{ fct_stage_visit : company_key
dim_stage ||--o{ fct_stage_visit : stage_key
dim_sale_type ||--o{ fct_stage_visit : sale_type_key
dim_channel ||--o{ fct_stage_visit : channel_key
dim_date ||--o{ fct_stage_visit : "dates entree / sortie"

fct_stage_visit ||--o{ bridge_visit_responsibility : visit_key
dim_employee ||--o{ bridge_visit_responsibility : employee_key
dim_team ||--o{ bridge_visit_responsibility : team_key

dim_employee ||--o{ bridge_employee_team_period : employee_key
dim_team ||--o{ bridge_employee_team_period : team_key

dim_followup_definition ||--o{ fct_opportunity_followup : followup_definition_key
dim_company ||--o{ fct_opportunity_followup : company_key
dim_employee ||--o{ fct_opportunity_followup : employee_key
dim_team ||--o{ fct_opportunity_followup : team_key
dim_channel ||--o{ fct_opportunity_followup : channel_key
dim_sale_type ||--o{ fct_opportunity_followup : sale_type_key
dim_date ||--o{ fct_opportunity_followup : "dates ancrage / observation"
```

La liaison passage–responsable permet de répartir le temps d’un passage entre responsables successifs, selon la convention à retenir.

3. Démonstrations

```mermaid
erDiagram
direction LR
dim_company ||--o{ fct_action : company_key
dim_employee ||--o{ fct_action : employee_key
dim_team ||--o{ fct_action : team_key
dim_action_type ||--o{ fct_action : action_type_key
dim_date ||--o{ fct_action : "dates par role"

dim_company ||--o{ fct_demo_interval : company_key
dim_team ||--o{ fct_demo_interval : team_key
dim_sale_type ||--o{ fct_demo_interval : sale_type_key
dim_date ||--o{ fct_demo_interval : "dates debut / fin"
```
```

```

Le rattachement d’un intervalle à ses actions de début et de fin reste **conditionnel au chaînage démontré**. L’équipe et le type de vente restent inconnus si leur attribution n’est pas établie.

**4. MRR, clientèle et objectifs**

```mermaid
erDiagram
direction LR
dim_country ||--o{ dim_company : country_key

dim_company ||--o{ fct_mrr_movement : company_key
dim_date ||--o{ fct_mrr_movement : "date du mouvement"

dim_company ||--o{ fct_subscription_month_end : company_key
dim_date ||--o{ fct_subscription_month_end : "date de cloture"

dim_team ||--o{ fct_sales_objectives_month : team_key
dim_metric ||--o{ fct_sales_objectives_month : metric_key
dim_date ||--o{ fct_sales_objectives_month : "mois de reference"
```

Les dimensions répétées représentent **les mêmes tables partagées**. Pour comparer plusieurs faits, on les agrège au même grain avant rapprochement : une jointure brute sur la société pourrait multiplier les montants.

Le [schéma complet avec les clés primaires candidates et les grains](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md#schema-relationnel) est sauvegardé dans la proposition.

084 | Utilisateur

2026-10-25T17:00:43.466Z

Est ce qu'il ne serai pas plus judicieux d'inclure démonstration autant que partie du pipeline ? Au lieux de le sortir dans un stream separé. Car ce qu'on pose comme question a démo on peut la poser à n'importe quel autre étape. Ou on peu imaginer une nouvelle étape qu'on rajouterai dans le futur et dans ce cas on aurai juste besoin de rajouter un stream dans le pipeline. La particularité de la demo, c'est qu'il y a un micro funnel qu'est imbriqué à l'intérieur de la démo et que potentiellement on veut mesurer, on peut le sortir dans une table a part.

Donc une partie de notre stream c'est l'ensemble d'infos relatives au pipeline.

Une deuxième sont des données business financier churn (le stream MRR and Churn). Je me demande si il ne serai pas judicieux de crée un data mart pipeline et ensuite sub diviser dans deux micro data mart un liée au behavior/traitement dans le pipeline et un autre liée au MRR/churn/performances.

De cette façon on aura une meilleure modularité dans notre architecture et d'avantage de stabilité/fiabilité que si on construit quelque chose de monolitique comme tu propose. Sachant qu'en plus il y a un grand bloque de dimensions partagées.

Prends en compte ma proposition, pas besoin de faire une visualisation intéractive, mais il me faut unvisuel comme celui de "Architecure du data mart" claire et visible.

085 | IA | avancement

2026-10-25T17:00:52.588Z

Oui, intégrer la démo au parcours commercial rend le modèle plus cohérent : les passages, durées et conversions peuvent être traités de façon commune à toutes les étapes, avec une table dédiée au micro-funnel de démo.

Je vais reprendre ta proposition autour de deux modules partageant les mêmes dimensions. Je distinguerai aussi les performances commerciales du revenu d’abonnement : le MRR signé vient du pipeline, tandis que le MRR actif et le churn viennent des abonnements.
```

086 | IA | avancement

2026-10-25T17:03:54.976Z

Je retiens deux modules : **Pipeline — parcours et traitement**, avec la démo intégrée et son micro-funnel en extension ; **Revenus et performance**, alimenté par les abonnements et les réalisés commerciaux publiés par le premier.

Pour une nouvelle étape classique, on complétera le référentiel et ses règles en conservant les mêmes tables. La fiabilité reposera aussi sur des clés et des grains stables, un calcul unique par mesure et des contrôles aux frontières des modules. Je prépare le nouveau visuel statique avec la génération d'image.

087 | IA | avancement

2026-10-25T17:09:19.840Z

Le nouveau visuel place le micro-funnel de démo à l'intérieur du module Pipeline et montre l'alimentation directe du MRR/churn par les abonnements.

Je mets les documents à jour avec cette répartition : les événements de signature restent produits dans Pipeline ; le module Revenus et performance les réutilise pour les comparaisons aux objectifs.

088 | IA

2026-10-25T17:12:49.948Z

Oui, **la démo doit appartenir au pipeline générique**. Je propose désormais deux modules :

- **Pipeline — parcours et traitement** : étapes, passages, durées, conversions, actions et responsabilités. Le **micro-funnel de démo** devient une extension locale.

- **Revenus et performance** : abonnements, MRR actif, mouvements, churn et comparaison aux objectifs. Il réutilise les réalisés commerciaux du premier module.

Les dimensions et les identités restent communes. Pour ajouter une étape standard, on complète ses règles et le référentiel en réutilisant les mêmes tables.

Le **MRR signé est calculé une seule fois côté pipeline**. Le MRR actif et le churn viennent directement des abonnements. Cette séparation clarifie les responsabilités ; la fiabilité demandera aussi des contrats de données et des contrôles.

[Ouvrir le nouveau visuel en pleine résolution](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/architecture_modulaire_v2.png)

La [proposition détaillée](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md#architecture-modulaire) est actualisée. Le visuel a été généré avec l'outil intégré ; sa consigne est conservée dans le document.

089 | Utilisateur

2026-10-25T17:16:44.985Z

T'es bien au courrant que pas seulement le staging est historisé ? Mais le tous doit être historisé?

L'idée est bonne, mais je ne comprends pas suffisamment ce qui se trouve à l'intérieur de modules. Tu peux me préparer deux visualisations d'exactement même style mais par module.

Le but c'est que je comprends quel KPI/information est calculé et a quel granularité dans chaque module.Un peu plus de tailles, mais surveille bien que ça reste lisible

090 | IA | avancement

2026-10-25T17:17:11.314Z

Oui. Le libellé du schéma était trop restrictif : l'historique doit rester exploitable dans toute la chaîne — intermédiaires, faits et dimensions dont les attributs évoluent. Il faut aussi distinguer l'évolution métier des corrections reçues plus tard, pour savoir quelle version on restitue.

Je vais préparer deux images plus grandes, une par module, en montrant pour chaque table ce qu'elle contient, les KPI qu'elle prépare et ce que représente une ligne.

091 | IA | avancement

2026-10-25T17:19:53.544Z

Les deux vues distingueront les **informations préparées**, le **grain des faits publiés** et les **KPI obtenus par agrégation**. Par exemple, le fait garde le détail des mouvements d'abonnement ; le churn mensuel additionne les pertes admissibles.

J'ajoute aussi une règle explicite : conserver plusieurs versions ne doit jamais conduire à les compter plusieurs fois dans un KPI.

092 | IA | avancement

2026-10-25T17:23:42.984Z

Les deux vues détaillées sont générées. La première couvre les six faits du Pipeline, dont l'extension démo ; la seconde couvre les clôtures MRR, les mouvements et les objectifs.

Je vérifie les libellés et j'inscris l'historisation de toute la chaîne dans les documents. La durée de conservation reste un arbitrage distinct : les cinq ans décidés pour les agrégats ne fixent pas encore la rétention de tout le détail.

093 | IA

2026-10-25T17:29:15.953Z

L'historisation concerne bien toute la chaîne : staging, intermédiaires, faits, dimensions et liaisons. C'est maintenant explicite dans les documents.

Les deux vues détaillées, dans le même style :

- [Module Pipeline — informations, grains et KPI](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/module_pipeline_detail_v1.png)

- [Module Revenus & performance — informations, grains et KPI](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/module_revenus_detail_v1.png)

Chaque image se lit **préparation → fait publié et grain métier → KPI obtenu**. Les versions historiques sont conservées, mais sélectionnées avant calcul pour éviter les doubles comptes.

Visuels générés avec l'outil intégré ; [documentation et consignes actualisées](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md#vues-detaillees-modules).

094 | Utilisateur

2026-10-25T17:30:58.346Z

Est ce que avec cette architecture nous allons pouvoir couvrir 100% du dashboard qu'on a imaginé sur notre maquette ?

095 | IA | avancement

2026-10-25T17:31:05.309Z

Je vais comparer la maquette aux faits proposés pour distinguer ce que l'architecture couvre, ce qui dépend encore d'une règle métier et ce que les données ne permettent pas encore de garantir.

096 | IA

2026-10-25T17:33:59.935Z

L'architecture prévoit tous les blocs de notre maquette de synthèse. En revanche, je ne peux pas encore garantir que 100 % seront calculables correctement avec les données disponibles.

| Bloc du dashboard | Support prévu |

|---|---|

| Réalisé vs objectif : signé, pipe généré, pondéré, démos | Événements, périodes et actions → fait des objectifs mensuels |

| Tunnel, passages entre étapes, conversion globale | Passages, événements et suivi des populations |

| Modes « Montants » et « Durées » | Montants historiques et durées des passages |

| MRR actif | États des abonnements à chaque fin de mois |

| New MRR, expansion, churn, cascade début → fin | Mouvements d'abonnement et clôtures |

| Clients partis ou ayant réduit leur abonnement | Mouvements et contexte client, avec comptage distinct |

| Analyses par période, cohorte, canal, équipe ou personne | Dimensions et attributions historiques pertinentes |

Il reste trois conditions importantes :

- **Finaliser les règles** : entrée qualifiée, démos comptées, montant signé, abonnements actifs, réactivations et cas multiples du churn.
- **Vérifier les données** : liens, dates et couverture historique. Historiser toute la chaîne ne reconstitue pas les événements absents.
- **Définir la portée des filtres** : notamment, filtrer le **MRR/churn par équipe** nécessite une attribution qui n'est pas encore définie.

Les onglets d'approfondissement sont prévus dans le modèle, mais leurs écrans ne sont pas encore entièrement maquettés. Les DTR et le raccordement BI restent également à construire.

Je n'identifie donc pas de bloc majeur nécessitant de refaire l'architecture. La priorité est maintenant de valider les définitions et les données bloc par bloc.

[Revue de couverture sauvegardée](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/architecture_modele_proposition.md#couverture-maquette)

097 | Utilisateur

2026-10-25T17:35:26.454Z

Formule les info qui te manque pour le moment sous forme de questions claire et simple auquel je vais pouvoir repondre

098 | IA | avancement

2026-10-25T17:35:37.666Z

Je vais reprendre les points encore ouverts et les formuler simplement, sans te redemander les décisions déjà prises. Je commencerai par ceux qui conditionnent les chiffres de la synthèse.

099 | IA | avancement

2026-10-25T17:39:03.076Z

Les choix qui changent directement les chiffres concernent surtout l'entrée dans le pipeline, le compteur de démos et les mouvements d'abonnement. Je sépare ces arbitrages des vérifications techniques sur les données, qui restent à ma charge.

100 | IA

2026-10-25T17:41:00.524Z

Voici une **première série de 8 questions**, centrées sur les choix qui changent directement les chiffres du dashboard. Tu peux répondre par numéro, partiellement, ou reporter certains sujets. Les options citées servent d'exemples.

1. **À quel moment un dossier entre-t-il dans notre pipeline ?**

Une fiche peut exister dans Boond avant d'être réellement qualifiée. Quel événement doit marquer l'entrée dans le pipeline : qualification validée, première démo, ou autre chose ? Pour les **upsells**, quel serait ce point de départ ?

Cela détermine ce qu'on appelle « pipeline généré » et le mois auquel on le rattache.

2. **Que compte-t-on dans le KPI « Nombre de démos » comparé à l'objectif ?**

Les démos **planifiées** ou **effectivement réalisées** ? Si un prospect reçoit une première démo puis une démo complémentaire, compte-t-on **une ou deux démos** ?

Ce compteur restera distinct du nombre d'opportunités dans l'étape commerciale « Démo ».

3. **Quand compte-t-on une signature, et pour quel montant ?**

Dès le statut **« Signé — formalités à finaliser »**, ou seulement à **« Formalités finalisées »** ? Quel montant mensuel doit faire foi à cette date pour le MRR signé ?

Exemple d'upsell : un abonnement passe de **100 à 150 €/mois**. Compte-t-on **50 € supplémentaires** ou **150 €** dans le MRR signé de cette vente ? Le passage entre les deux statuts ne comptera évidemment pas comme deux ventes.

4. **Qu'est-ce qu'un client actif à la fin du mois ?**

Peut-on retenir : **une société ayant au moins un abonnement en cours à la clôture** ? Comment traiter les abonnements en pause ou gratuits ?

Si une société arrête un abonnement mais en conserve un autre, reste-t-elle un client actif, avec uniquement une perte de MRR ?

5. **Le New MRR correspond-il uniquement à la première activation d'un nouveau client ?**

Si un ancien client revient, faut-il compter son abonnement dans le **New MRR**, ou dans une catégorie séparée **« Réactivation »** ?

Et un abonnement supplémentaire chez un client déjà actif doit-il toujours être classé en **expansion** ?

6. **Mesure-t-on les hausses et baisses par abonnement ou sur le total de chaque client ?**

Exemple : un même client augmente un abonnement de **100 €** et réduit un autre de **40 €**.

Veux-tu afficher **100 € d'expansion et 40 € de churn MRR**, ou seulement **60 € d'expansion nette** pour ce client ? La distinction départs/baisses reste acquise ; il manque ici le niveau auquel on observe les mouvements.

7. **Que montre-t-on lorsqu'un client part puis revient dans le même mois ?**

Exemple : présent fin janvier, il part le 10 février puis revient le 20 février au même montant.

Veux-tu afficher **un départ et une réactivation en février**, ou **aucun mouvement**, puisqu'il est présent aux deux clôtures ?

Le MRR de fin de mois sans prorata reste acquis. La question porte sur le détail des événements à afficher en complément.

8. **Le filtre équipe doit-il aussi filtrer le MRR actif et le churn ?**

Ce bloc décrit le portefeuille d'abonnements. Veux-tu le garder **global**, ou pouvoir le lire **par équipe** ?

Si tu souhaites une répartition, quelle équipe reçoit l'abonnement et ses mouvements : **celle qui a vendu**, **celle qui gère actuellement le client**, ou une autre ?

J'ai enregistré ces questions dans le registre. La série suivante portera sur les canaux, les probabilités, les durées et la stagnation, la comparaison individuelle et la lecture de l'historique.

101 | Utilisateur

2026-10-25T18:04:01.786Z

1. Il rentre dans le pipe des la création sur boond apres le submit du formulaire.

2. Pour le nombre de demos il y a 2 KPI a faire, Nombre de demos qu'est le volume de réel RDV démo réaliser, Nb In demo qu'est le nombre des prospect à l'étape de demo. C'est deux choses differantes.

3. Des l'étape Signé — formalités à finaliser

4. **une société ayant au moins un abonnement en cours à la clôture** .

5. ça c'est une bonne question, rajoute la a la liste des questions a poser dans l'Intent raw folder. Pour notre case on part de l'hypothese que si le client churn et revenu, il est quand meme concideré comme New MRR.

6. Pareil a demader dans la liste des questions, mais pour notre cas on va conciderer sur le client.

7. Trop spécifique comme cas, on exclus ça de notre scoping et on met cette question dans la liste des questions a poser

8. Non, pas pour le moment en tout vas

102 | IA | avancement

2026-10-25T18:04:09.202Z

Je vais intégrer tes réponses dans les versions humaine et IA, mettre à jour les questions ouvertes et ajouter dans `raw_intent` les trois sujets à confirmer en situation réelle. Je distinguerai ces questions des conventions retenues pour le case.

103 | IA | avancement

2026-10-25T18:05:37.877Z

Tes réponses fixent l'entrée du pipeline à la création Boond, les démos aux rendez-vous réellement tenus et la signature au statut « formalités à finaliser ». Pour le MRR, je retiens la variation nette par société : une hausse de 100 € et une baisse de 40 € chez le même client donnent donc 60 € d'expansion, sans churn MRR dans le case.

Je conserve séparément les points non tranchés, notamment le montant du MRR signé et l'unité exacte de « Nb In demo » : société prospecte ou opportunité.

104 | IA | avancement

2026-10-25T18:12:15.301Z

Les règles sont prêtes à être intégrées. Je vérifie maintenant que les documents ne présentent plus comme ouverts les choix que tu viens de trancher, tout en gardant les limites restantes.

Les trois questions ajoutées dans `raw_intent` serviront à une validation métier réelle. Elles ne bloquent pas les conventions choisies pour le case.

105 | IA

2026-10-25T18:14:56.018Z

C'est intégré dans les versions humaine et IA, la liste des KPI et le registre des décisions.

Les règles retenues sont désormais :

- **Entrée dans le pipeline** dès la création dans Boond après soumission du formulaire.
- **Nombre de démos** = rendez-vous réellement réalisés ; **Nb In demo** = prospects présents dans l'étape Démo.
- **Signature** dès « Signé — formalités à finaliser ».
- **Client actif** = société ayant au moins un abonnement en cours à la clôture.
- **New MRR** incluant les retours après churn, par hypothèse du case.
- **Variations de MRR calculées au niveau du client**, en conservant le détail des abonnements.
- **Départs-retours intra-mois hors périmètre** du case.
- **Bloc MRR actif/churn global**, sans filtre équipe.

Les trois questions de pratique réelle sont ajoutées dans [les questions métier du raw intent](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/raw_intent/questions_metiers.md#complements-echange-22).

Deux précisions restent nécessaires sur tes réponses :

1. **Pour « Nb In demo » :** une société ayant **deux opportunités en phase Démo** compte-t-elle pour **un prospect ou deux dossiers** ? Cela fixe l'unité du compteur.

2. **Pour le MRR signé d'un upsell :** un abonnement passe de **100 à 150 €/mois**. Doit-on compter **50 € supplémentaires ou 150 €** dans le MRR signé ? Tu as fixé le moment de signature ; ce montant reste à trancher.

106 | Utilisateur

2026-10-25T18:27:36.815Z

1. un prospect

2. 50 euros en new mrr, Rajoute cette question a la liste des questions a poser. Pour la case on va conciderer que 50 euros c'est 50 euros supplémentaires.

107 | IA | avancement

2026-10-25T18:27:45.811Z

Je vais fixer « Nb In demo » au nombre de sociétés distinctes et retenir les 50 € supplémentaires pour le montant signé de l'upsell. Je vais aussi ajouter la question métier dans `raw_intent` et signaler ton emploi de « New MRR », qui diffère de la définition retenue jusqu'ici pour les hausses chez les clients existants.

108 | IA

2026-10-25T18:30:37.369Z

C'est enregistré :

- **Nb In demo** compte les **sociétés distinctes** : deux opportunités en Démo pour une même société = **un prospect**.

- Pour l'upsell de **100 à 150 €/mois**, nous retenons **50 € supplémentaires**, sans recompter les 100 € existants.

- La question de la règle réelle a été ajoutée dans [les questions métier de raw_intent](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/raw_intent/questions_metiers.md#raw-e23-01).

Une précision sur le nom : jusqu'ici, nous séparions **New MRR** (nouveaux clients et retours) et **Expansion MRR** (hausses chez les clients existants).

Quand tu écris « 50 € en New MRR », souhaites-tu **inclure aussi les upsells dans New MRR**, ou parles-tu simplement des **50 € supplémentaires**, qui restent classés en expansion une fois actifs ? Le montant de 50 € est bien acquis ; seule la catégorie reste à clarifier.

109 | Utilisateur

2026-10-25T18:32:12.358Z

upsell est dans le new mrr, avec la possibilité de filtrer par new ou upsell. Comme ça on peut afiner l'analyse au besoin

110 | IA | avancement

2026-10-25T18:32:18.447Z

Je vais regrouper les nouveaux clients, les retours et les upsells sous **New MRR**, avec le filtre **New / Upsell**. Je mettrai aussi à jour les formules : l'upsell étant inclus dans New MRR, il ne faudra plus l'ajouter séparément dans l'évolution du MRR.

111 | IA | avancement

2026-10-25T18:35:46.590Z

La définition est maintenant claire : **New MRR est le total**, et **New / Upsell** permet d'en voir le détail. Je vérifie les formules et les notes de la maquette pour éviter tout double comptage. La signature commerciale reste distincte de l'activation de l'abonnement.

112 | IA

2026-10-25T18:36:34.863Z

C’est intégré dans les documents et les formules.

New MRR total = New + Upsell, avec un filtre permettant d’afficher :

- **New** : nouveaux entrants et retours après churn.

- **Upsell** : hausse nette du MRR des clients existants.

- **Tous** : les deux composantes réunies.

Ainsi, le passage de **100 à 150 €/mois** apporte **50 € au New MRR**, catégorie **Upsell**, une fois actif.

La réconciliation devient :

MRR final = MRR initial + New MRR total − Churn MRR.

L’upsell n’est donc plus ajouté séparément au total.

113 | Utilisateur

2026-10-25T18:38:50.645Z

Bon une dernière chose avant de passer dans une nouvelle discussion, on en a fini avec l'intent la on va generer la spec technique, mais avant ça, je veux que tu crée un folder spec technique au meme niveau ou se trouve le dossier raw intent et clean intent.

Dans le dossier spec technique en étape zero il faut crée un document de convention que l'IA va utilisé dans pour suivre les best practices dans son code, modelisations, naming etc. Fait le et on va les remplir ensemble

114 | IA | avancement

2026-10-25T18:38:55.823Z

Je vais créer un dossier `spec_technique` à côté de `raw_intent` et `clean_intent`, avec un document d’étape zéro pour les conventions. J’y préparerai les rubriques à remplir ensemble, en séparant les décisions déjà prises des conventions encore à choisir.

115 | IA

2026-10-25T18:42:19.614Z

C’est créé : [spec_technique/00_conventions.md](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/spec_technique/00_conventions.md), à côté de `raw_intent` et `clean_intent`.

Le document prépare les conventions de naming, modélisation, clés, types, historisation, SQL/dbt, ClickHouse, tests, documentation et travail de l’IA.

Les décisions existantes sont référencées ; les nouvelles conventions restent **à remplir ensemble**, sans choix imposé. Nous pouvons commencer par le naming.

116 | Utilisateur

2026-10-25T19:10:59.134Z

Ne part pas sur quelque chose d'aussi compliqué pour ce cas. Résume toi au périmètre que je vais définir ici.

Convention naming :

- Les tables dans les data model commences par des extensions stg_ pour staging, int_ pour les tables intermediaires, fct_ pour les facts, dim_ pour les dimensions, et dtr_ pour les tables de DTR. dataset pour les tables des data_mart qui vont être directement utilisé pour alimenté le dashboard. Au niveau des couches de modelisation les schema vont avoir les extensions dependant des couches. stg_ pour les staging, dwh_ pour intermediaire, dtm_ pour fact/dim et dtr_ pour les dataset.

- Un staging rapplique la table source 1 pour 1, toutes les colonnes dans un staging qui sont repris sans changement doivent commencer par une extension src_. Comme par exemple source : created_at, staging : src_created_at. Les colonnes qu'ont était rajouté dans le staging ne doivent pas avoir cette extension.

- Il ne faut pas faire de modifications et mettre de regles métiers dans la couche staging. Seul chose qu'est autorisé c'est de travailler sur les format et ce genre de choses.

- Ne jamais utilisé de Select * dans du code SQL.

- Absolument éviter les fonctions dans la clause WHERE d'une requete par soucis de performance.

- Vu que nous sommes dans DBT on ne peut pas utiliser les TEMP TABLES

- Pour DBT une table peut être qu'un SELECT , on ne peut pas avoir de DROP/CREATE/INSERT.

- fct and dim doivent être design avec l'idée d'être le mieux optimisé pour le self service des métiers ensuite.

- Autant que possible on veut essayer de cacluler une seule business rules par fichier, int_(my_business_rule_object). Cela rend plus facile de reparer la business rule dans le modele.

- Tous les modeles ou c'est nécessaire par defaut doivent avoir des tests unitaires DBT (unique/dupliqué)

- Chaque table et chaque colonne doit être commenté dans la config du dbt. La description doit rendre évident l'objectif de la table et son fonctionnement, granularité et refresh. Pour les colonnes ils doivent rendre claire l'objectif de cette colonne, les possibles valeurs et en cas de besoin les particularités techniques de calcule dans la colonne.

- Autant que possible éviter de hardcoded des informations dans les clauses where.

- Une colonne avec une valeur boolean commence toujours par is_/has_/was_, une colonne du type timestamp fini toujours par *at (created_at/deleted_at), type date fini par date, valeur count() commence toujours par nb_*, valeur sum() commence toujours par sum_, les ratio finissent par _rate ou _ratio,

- Dans le SQL de dbt il est nécessaire de toujours utilisé sources() ou ref() dans les appel des modeles et ne jamais hardcoded.

- Les commentaires in code doivent toujours porté sur ce que fais le code, ou la business logique. Ne jamais faire referance à l'IA, les personnes qui codent, numéro de tickets, etc.

- Les modeles incrementales comprotent le filtre is_incremental.

Crée cette convention

117 | IA | avancement

2026-10-25T19:11:06.711Z

Je vais remplacer le document précédent par une convention courte, limitée à tes règles. Je préciserai la syntaxe dbt (`source()` au singulier) et la distinction entre tests d’unicité et tests unitaires, sans élargir le périmètre.

118 | IA

2026-10-25T19:13:15.934Z

C’est fait : [00_conventions.md](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/spec_technique/00_conventions.md).

Le document précédent est remplacé par une version courte, limitée à tes règles : naming, staging/modélisation, SQL/dbt, tests et documentation. Aucun outil ni choix d’architecture supplémentaire ajouté.

119 | Utilisateur

2026-10-25T19:14:37.966Z

Est ce qu'il y des conventions importantes que ça soi sur la modelisation, les perf ou les naming auquel j'ai pas penser. Donne moi une suggestion ici

120 | IA | avancement

2026-10-25T19:14:43.550Z

Je vais regarder les compléments les plus utiles pour ton modèle historisé et ClickHouse, en restant au niveau de conventions simples. Je ne modifierai pas le document sans ton choix.

121 | IA

2026-10-25T19:16:07.306Z

Oui. Pour ton case, je proposerais **sept compléments simples**, sans alourdir la convention.

1. **Uniformiser la langue et la forme des noms.**

Noms techniques en anglais et en `snake_case`. Distinguer `_id` pour l'identifiant métier/source et `_key` pour une clé technique du modèle. Exemple : `company_id` et `company_version_key`.

2. **Contrôler les jointures pour éviter les doubles comptes.**

Chaque jointure doit préciser la relation attendue : un-à-un, plusieurs-à-un, etc. Vérifier qu'elle ne multiplie pas les montants. Ne jamais utiliser `DISTINCT` pour masquer une jointure incorrecte. Exemple : joindre trois contacts à une opportunité ne doit pas tripler son montant.

3. **Utiliser une convention temporelle commune.**

Pour les modèles représentant des périodes : `valid_from_at` inclus et `valid_to_at` exclu. Cela évite de compter deux versions à la frontière. Distinguer systématiquement date métier, date CDC et date d'import ; définir également le fuseau utilisé pour les clôtures.

4. **Ne pas confondre valeur inconnue et zéro.**

`NULL` signifie inconnu ou non renseigné ; `0` signifie une valeur connue égale à zéro. Un ratio dont le dénominateur est nul ou inconnu ne devient pas automatiquement `0 %`.

5. **Utiliser des types décimaux pour les montants.**

Privilégier `Decimal` pour les montants financiers calculés, avec une précision et une règle d'arrondi explicites. Éviter les arrondis successifs dans chaque intermédiaire. ClickHouse fournit une arithmétique décimale à précision configurable. [Documentation Decimal](https://clickhouse.com/docs/reference/data-types/decimal).

6. **Documenter comment chaque mesure peut être agrégée.**

Très utile pour le self-service :

- un MRR de clôture ne se somme pas entre plusieurs mois ;

- un nombre distinct de sociétés ne se somme pas forcément entre équipes ;

- un taux global se recalcule avec ses numérateurs et dénominateurs, plutôt qu'en faisant la moyenne des taux.

7. **Justifier les choix de performance par les usages.**

Choisir vue, table ou incrémental selon le besoin. Pour les tables ClickHouse, choisir la clé de tri `ORDER BY` en fonction des filtres et lectures fréquents, puis vérifier les lignes/octets lus avant d'optimiser davantage. [Documentation des clés de tri](https://clickhouse.com/docs/concepts/best-practices/choosing-a-primary-key).

Je prioriserais les points 2, 3, 4 et 6 : ils protègent directement la fiabilité des chiffres. Ces propositions ne sont pas encore ajoutées au document.

122 | Utilisateur

2026-10-25T19:17:25.000Z

TU peux rajouter les 7 et en 8 eme rajoute ne jamais utilisé DISTINCT sauf besoin obsolu, mais priviligier group by à la place par soucis de performance.

123 | IA | avancement

2026-10-25T19:17:30.212Z

Je vais ajouter les sept points, puis ta règle de préférence pour `GROUP BY`. Je préciserai que ce choix doit préserver le résultat attendu et que son gain de performance dépend de la requête : `DISTINCT` restera réservé aux besoins justifiés.

124 | IA

2026-10-25T19:18:36.347Z

Les **8 points sont ajoutés** dans [00_conventions.md](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/spec_technique/00_conventions.md).

La règle est : **privilégier `GROUP BY` et réserver `DISTINCT` aux besoins justifiés**, en conservant le bon résultat métier. Le gain de performance reste à vérifier selon la requête.

125 | Utilisateur

2026-10-25T19:22:44.170Z

Sur la base de notre data model proposé dans l'intent j'aurais besoin d'encore 2 maquette de dashboard, un qui permettrai de faire l'analyse de duré de vie d'un lead dans une stage donnée. L'objectif est de deep dive dans cette analyse, et un deuxième est une vu cohorte comme demande dans les consignes initiales - ****Vue cohortes**** : opportunités groupées par mois de création, % encore ouvert / gagné / perdu à différents horizons.

126 | IA | avancement

2026-10-25T19:22:49.992Z

Je vais préparer deux maquettes : une pour analyser en détail le temps passé dans une étape, l’autre pour suivre les cohortes de création à J+30, J+60 et J+90. Je m’appuierai sur le modèle proposé, avec des données fictives et des conventions encore ouvertes clairement signalées.

127 | IA | avancement

2026-10-25T19:23:01.699Z

J’utilise le skill **imagegen** pour produire deux images statiques dans le style de la synthèse existante. La vue des durées distinguera les passages terminés des dossiers encore dans l’étape ; la vue cohortes signalera les horizons pas encore atteints, plutôt que de les afficher à zéro.

128 | IA | avancement

2026-10-25T19:24:46.956Z

Pour la première vue, je prévois une distribution des durées, l’ancienneté des passages en cours, une comparaison par canal et un détail par dossier. Pour les cohortes, la vue centrale montrera ouvert/gagné/perdu aux trois horizons, avec un zoom sur une cohorte sélectionnée. Les seuils, statistiques et règles de maturité illustrés resteront des propositions à valider.

129 | IA | avancement

2026-10-25T19:27:28.292Z

Les deux maquettes sont générées. J’ai vérifié les chiffres affichés : les distributions des durées totalisent bien 72 passages terminés et 28 en cours, et le détail par canal de la cohorte de juin retrouve les 45 ouverts, 30 gagnés et 25 perdus. Je les sauvegarde avec leurs hypothèses et leur correspondance avec les tables proposées.

130 | IA

2026-10-25T19:29:42.453Z

Les deux maquettes sont prêtes :

- **[Durées par étape](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/dashboard_durees_etapes_v1.png)** : passages terminés et en cours séparés, distributions, stagnation, comparaison par canal et détail des dossiers.

- **[Vue cohortes](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/dashboard_cohortes_v1.png)** : ouvert/gagné/perdu à J+30, J+60 et J+90, horizons non matures grisés, zoom sur une cohorte et ses canaux.

Les chiffres sont fictifs. Les seuils, statistiques et conventions encore ouvertes sont signalés.

Images créées avec l'outil intégré imagegen. Les [hypothèses, correspondances avec le modèle et prompts](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/clean_intent/maquettes/dashboards_durees_cohortes_v1.md) sont sauvegardés avec les visuels.

131 | Utilisateur

2026-10-25T19:33:27.376Z

Prépare moi un prompt pour commencer la spec technique dans une nouvelle discussion, avec les chemins des documents à lire, l'intent, les conventions et l'architecture qu'on a préparé. Pareil qu'ici il faut un fichier historique qui enregistrera les échanges avec l'IA. L'objectif est d'avoir une spec technique complete, avec toutes les detailles technique, les tables a crée, l'ordre d'execution, les tests, etc. Le dossier pour la spec technique existe déjà. Si t'as besoin tu peux query directement le modèle de donnée et les tables. La partie DTR qu'on doit branché au dashboard n'as pas était discuté dans l'intent. Mais tu a le modèle, tous le contexte, tous les objectifs et les trois maquetes de dashboards.

Donc tu doit pouvoir sans trop de problemes établir les tables dtr a crée. Cette spec va être le guideline pratique pour l'IA pour coder les modeles.

genere le prompt

132 | IA | avancement

2026-10-25T19:33:33.519Z

Je vais vérifier les chemins et préparer un prompt de démarrage couvrant les sources à lire, le nouvel historique, les DTR des trois dashboards et le niveau de détail attendu pour guider l'implémentation.

133 | IA | avancement

2026-10-25T19:37:15.034Z

Le prompt est rédigé et sauvegardé. Il demande une spécification couvrant toutes les couches, y compris les DTR et datasets des trois dashboards, ainsi qu'un nouvel historique propre à la prochaine discussion. Il autorise les contrôles en lecture seule sur les données et distingue les choix validés des propositions encore présentes dans les maquettes.

134 | IA

2026-10-25T19:37:56.172Z

Le **[prompt complet est prêt](C:/Users/orest/Desktop/use-case-analytics-engineer/use-case-analytics-engineer/orest_case_output/spec_technique/prompt_demarrage.md)**. Il couvre les documents à lire, les modèles, les DTR des trois dashboards, l'historisation, l'ordre d'exécution, les tests et le nouveau journal. Les chemins ont été vérifiés.

Tu peux simplement coller ceci dans la nouvelle discussion :

```text
Lis intégralement le prompt de démarrage suivant et applique ses instructions :

C:\Users\orest\Desktop\use-case-analytics-engineer\use-case-analytics-engineer\orest_case_output\spec_technique\prompt_demarrage.md

Commence la préparation de la spécification technique complète à partir des documents indiqués. Inspecte les données en lecture seule lorsque nécessaire et tiens le nouveau journal des échanges dans le dossier spec_technique, conformément au prompt.
```